

Gou-Lab周报

26.2.9 年终工作总结汇报

汇报人：赵飞龙

时间：26年2月9日

指导老师：苟德明教授，王俊副教授



生命与海洋科学学院

College of Life Sciences and Oceanography

目录

CONTENTS

01

PART

主要课题研究
进展

02

PART

参与课题
进展

03

PART

搭建的分
析流程

04

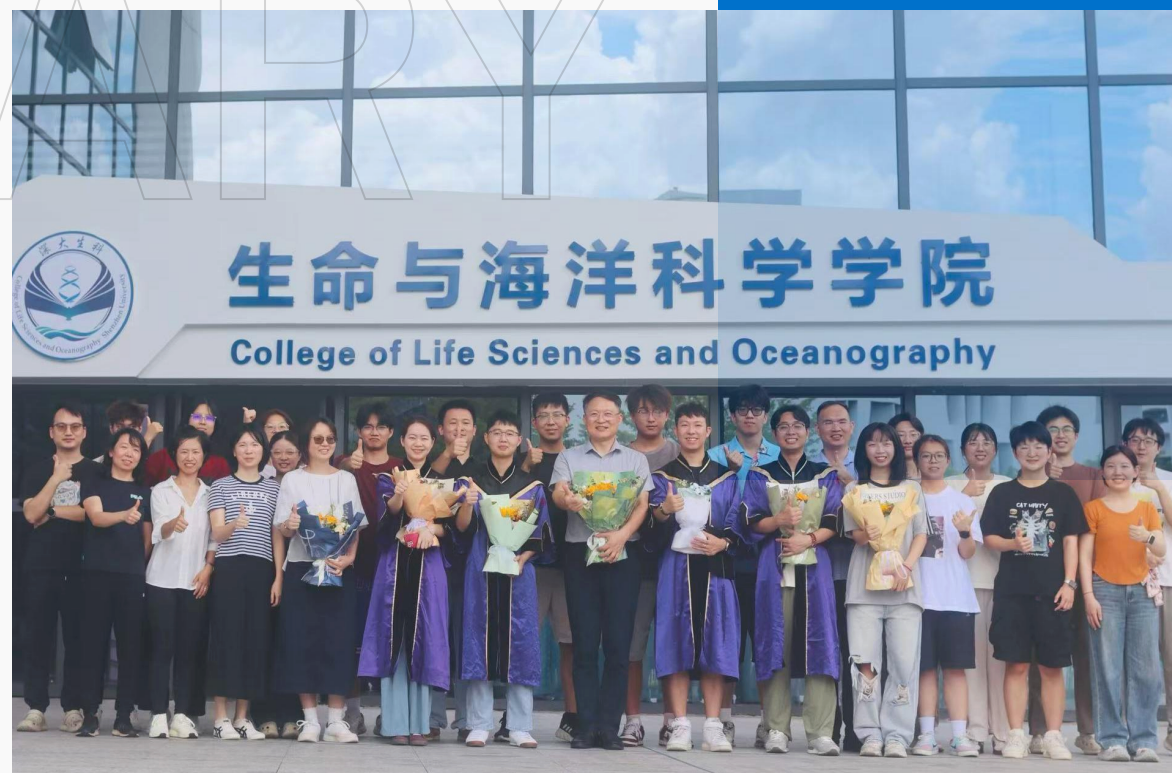
PART

下阶段计划

PART 01

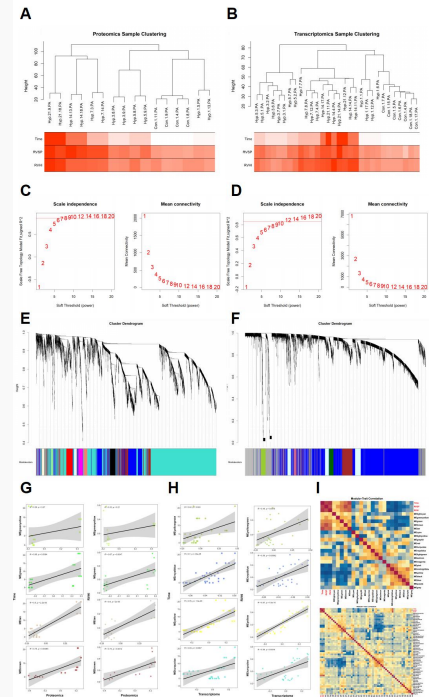
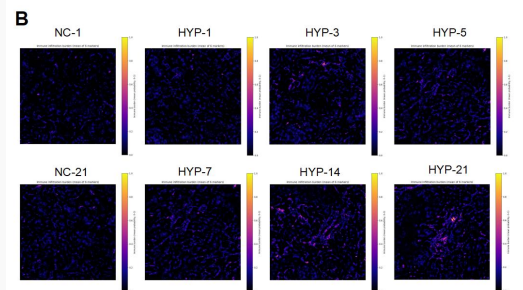
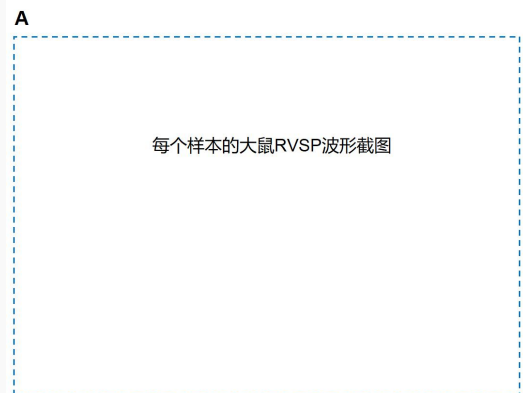
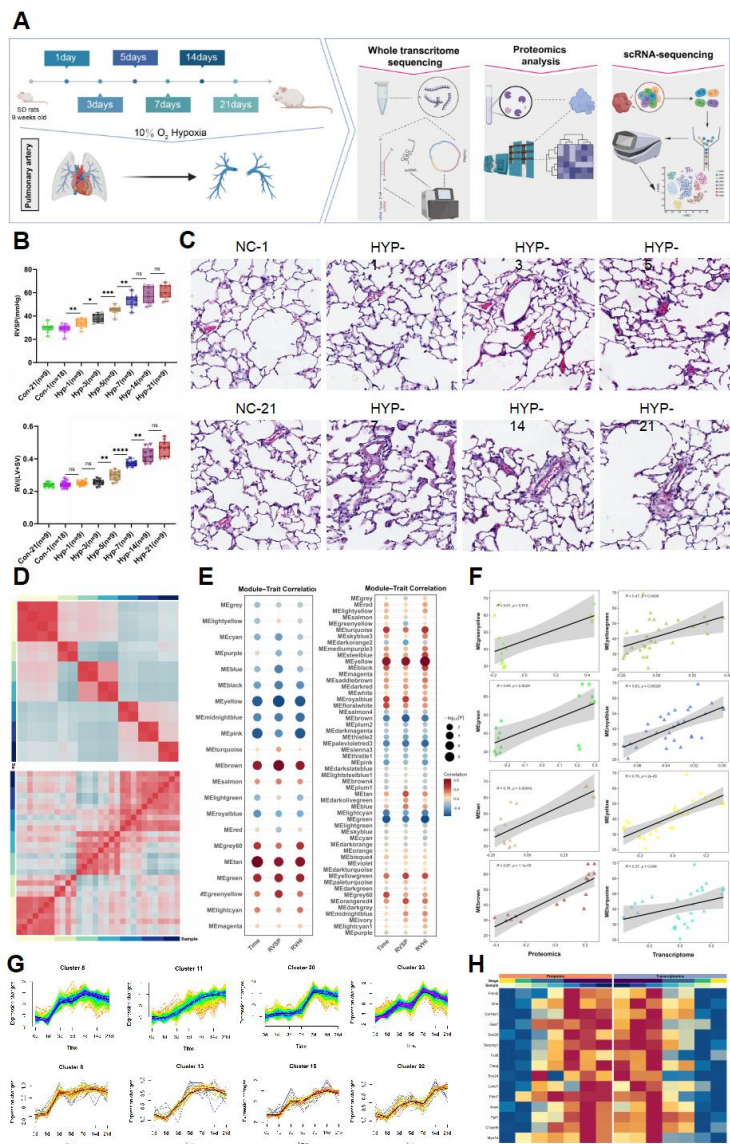
主要课题研究进展

- 肺动脉全时程多组学联合分析
- 细胞特异性lncRNA推进分析
- PAH-cfRNA项目分析





全时程肺动脉多组学分析结果整理汇总以及写作-Fig1/S1 S2



- Fig1--FigS1\S2的整体结构是**展示造模后的生理指标的变化情况，以及通过全时程缺氧的转录组和蛋白组挖掘到一组在缺氧全时程过程中的转录\蛋白共变化的Marker**，定义为“**全时程关键Marker**”用以后续的分析。



虚拟染色模型GigaTime的部署，以及应用该模型对大鼠的HE染色结果进行评估



- 目的：因为通过HE染色切片来直接评估免疫浸润的严重程度难度较高，且又由于缺氧天数靠前的切片图片反应不明显更加难以判断，直接购买对应抗体进行IF实验的话成本太高且条件也需摸索。我们前期通过数据分析发现了在急性缺氧阶段即存在成纤维细胞和巨噬细胞的相互作用，所以准备通过更为先进和智能的方式为这个结果找寻依据。
- 设计：Cell最近发表了一个虚拟染色的相关算法GigaTime，可以通过HE染色切片结果来输出21个通道虚拟“mIF”结果，其中大多是免疫相关的marker。我在组内服务器中部署了已经完成预训练的GigaTime，匹配我们自身一张4090的算力和显存，使用最高分辨率可达3072x3072的滑动窗口（sliding window）来对输入的HE染色图片进行免疫浸润相关虚拟染色的预测（一张图大概45min），以期能发现缺氧前期阶段发生免疫浸润支撑依据。

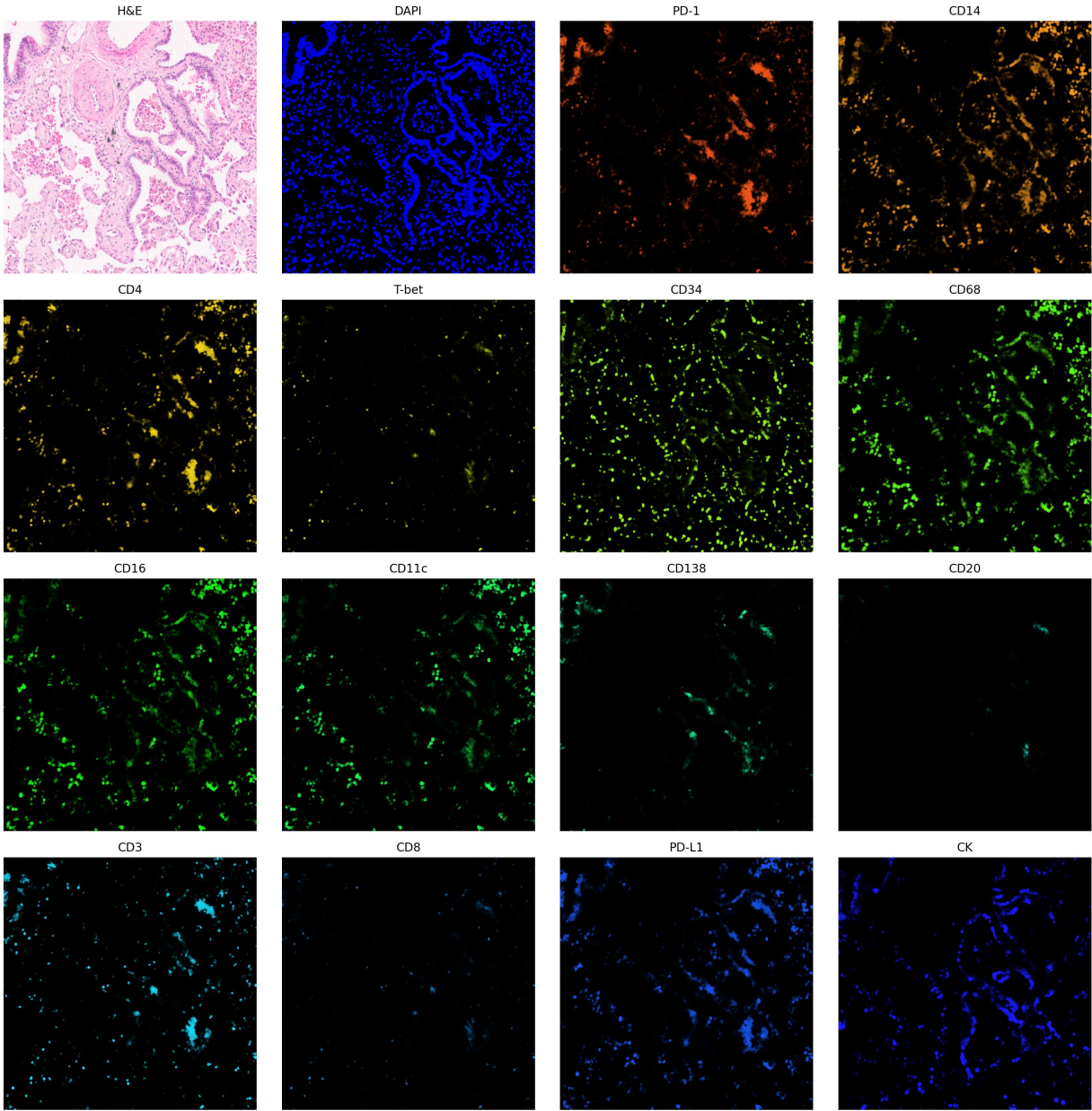
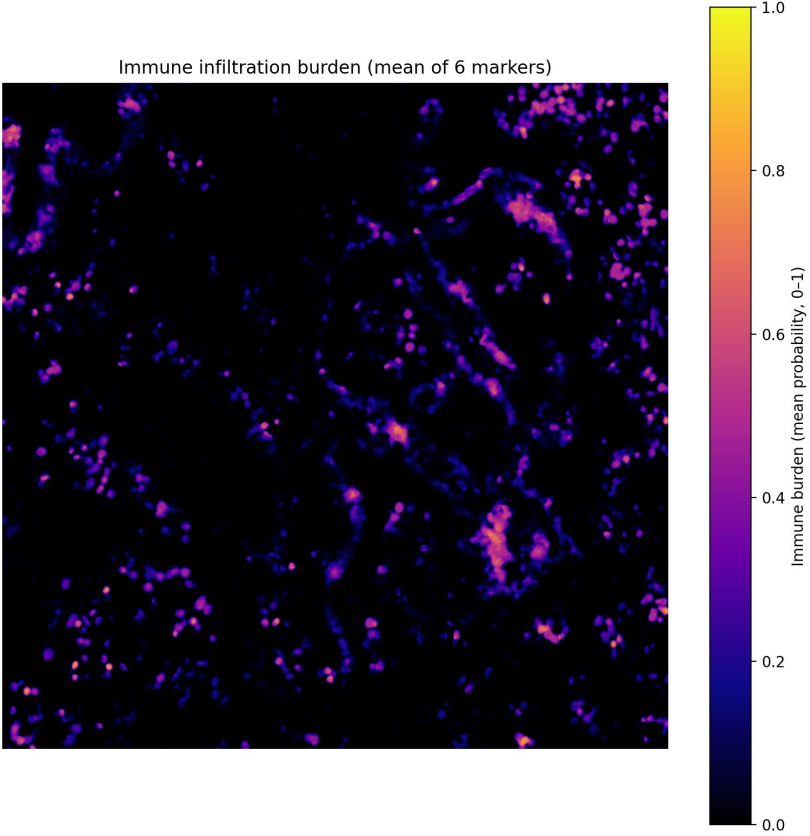
Cell

Article

Multimodal AI generates virtual population for tumor microenvironment modeling

使用重塑后的人肺动脉组织进行效果的检测

以一张人的重塑的PA切片进行GigaTime虚拟染色，将滑动窗口设置为3072个像素点（服务器显卡极限），生成分辨率高清的虚拟染色图片。对比分析了一下，基本符合生物学意义，且下图的免疫浸润结果也符合预期，免疫浸润的信号主要附着在血管重塑的区域。



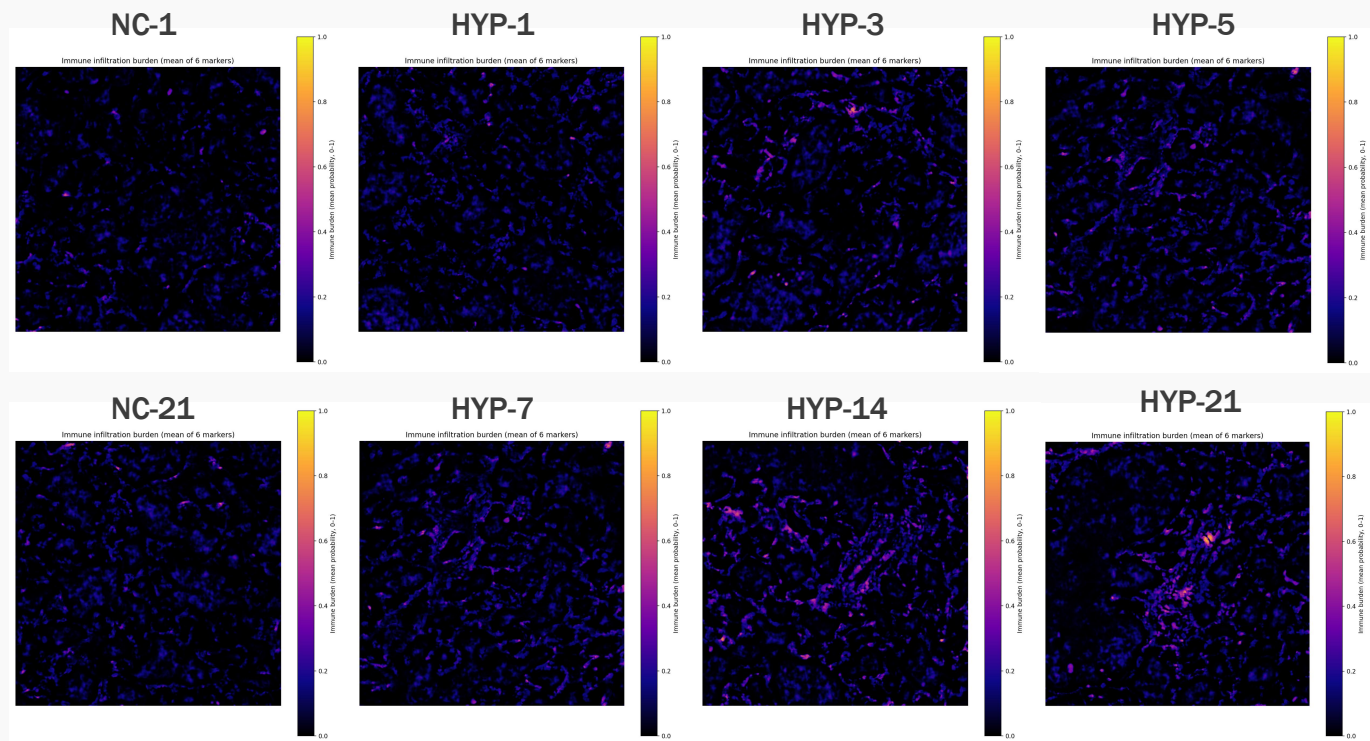


虚拟染色模型GigaTime的部署，以及应用该模型对大鼠的HE染色结果进行评估



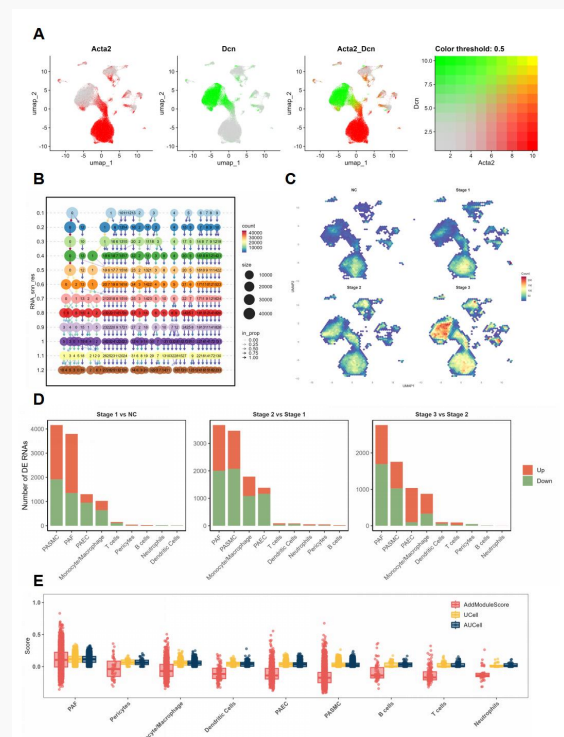
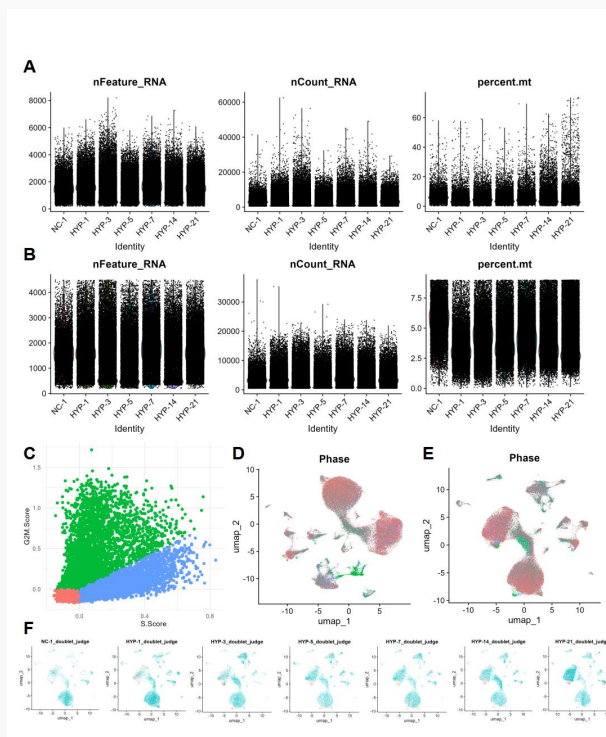
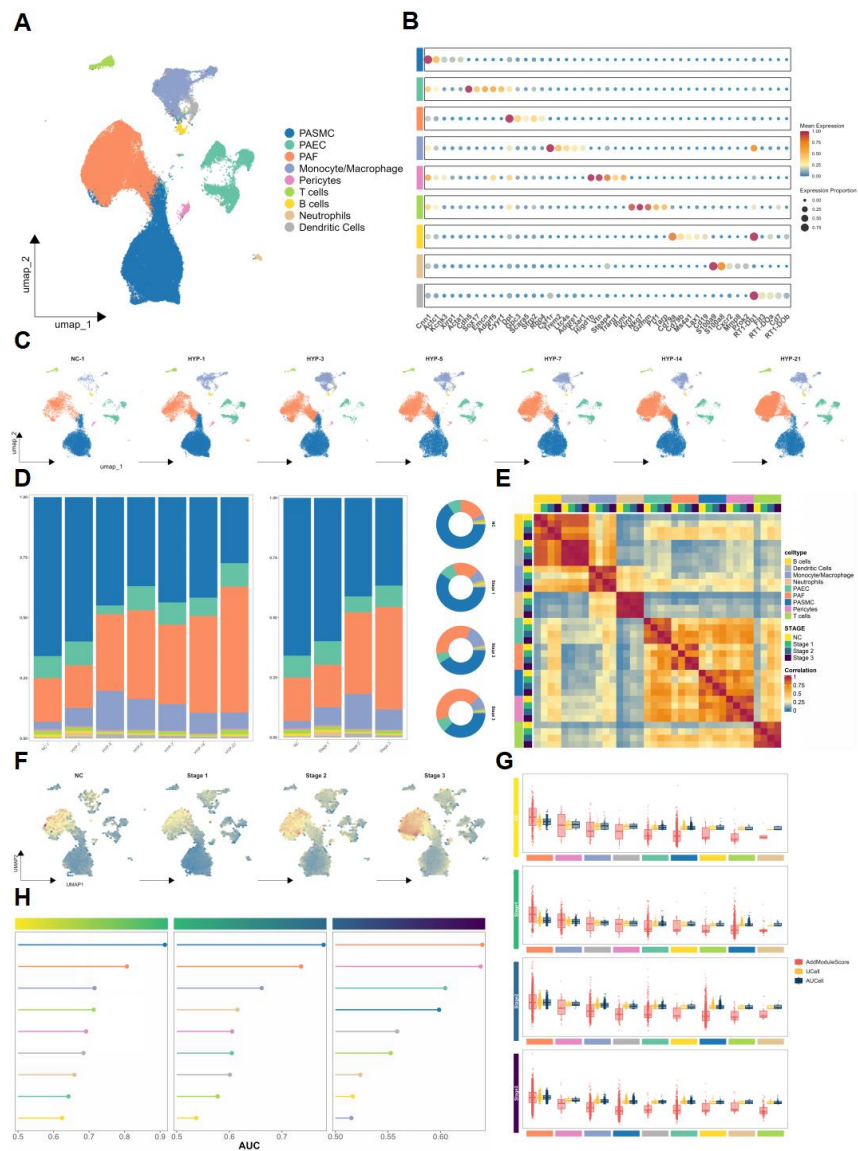
- 结果：

除了单通道蛋白的预测结果之外，使用**CD3+CD8+CD14+CD68+CD20**这些经典免疫相关Marker来评估不同时间点大鼠的血管组织周围的免疫浸润情况。根据以下结果可以看出，**在缺氧的前期阶段，血管组织附近即有可能发生了相对比较明显的免疫浸润**，免疫相关的蛋白Marker发生了显著上调。





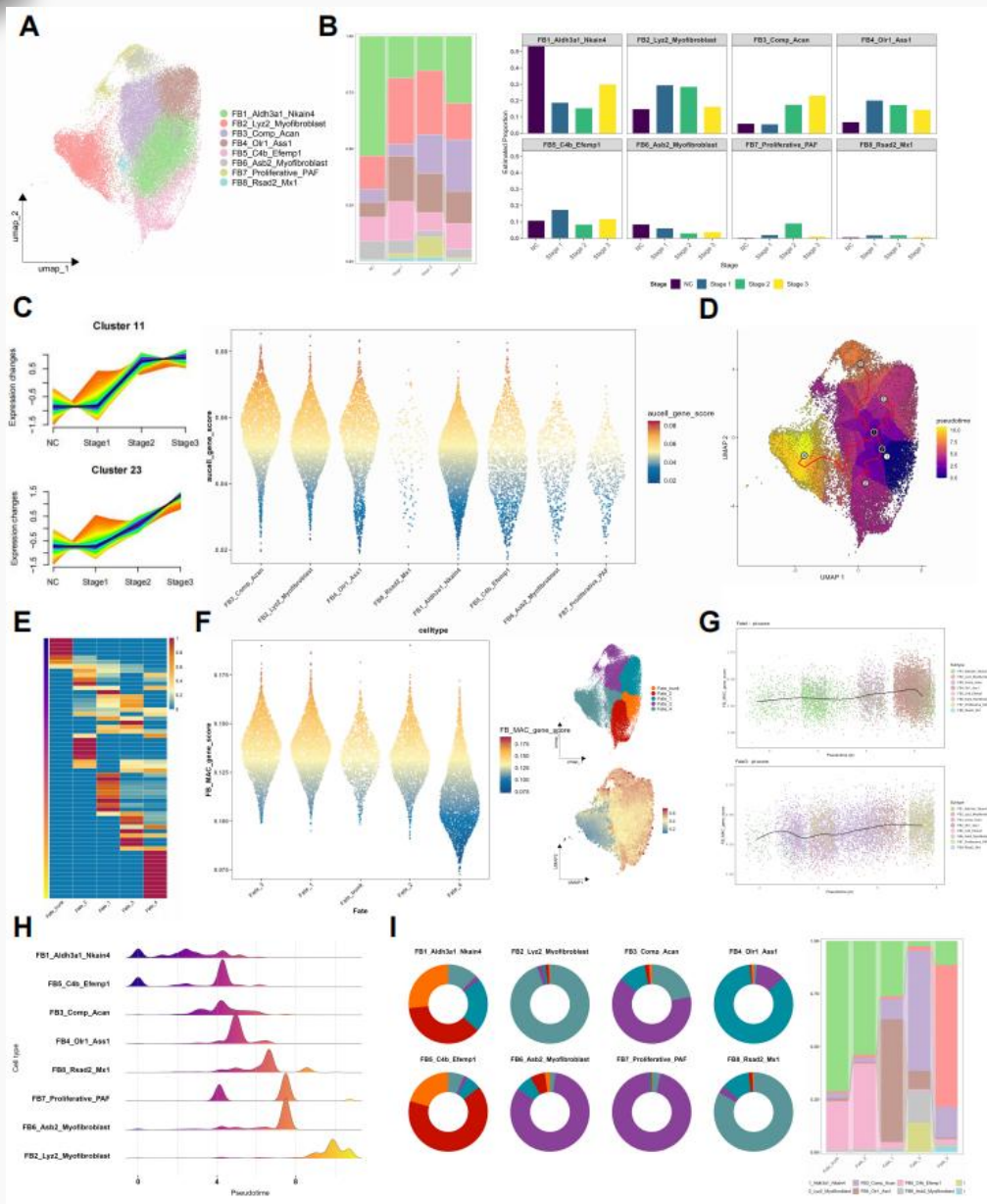
全时程肺动脉多组学分析结果整理汇总以及写作-Fig2/S3 S4



- Fig2--FigS3\S4的整体结构是进行全时程缺氧大鼠肺动脉组织的单细胞数据的整体分析，包括多重质控，降维聚类，细胞类型注释，不同时间节点各类型细胞占比分析，以及更进一步的通过蛋白\转录组找到的全时程关键Marker以及Augur扰动算法确定对于全时程建模关键的细胞类型（PAF和Mac），以进行深入研究。



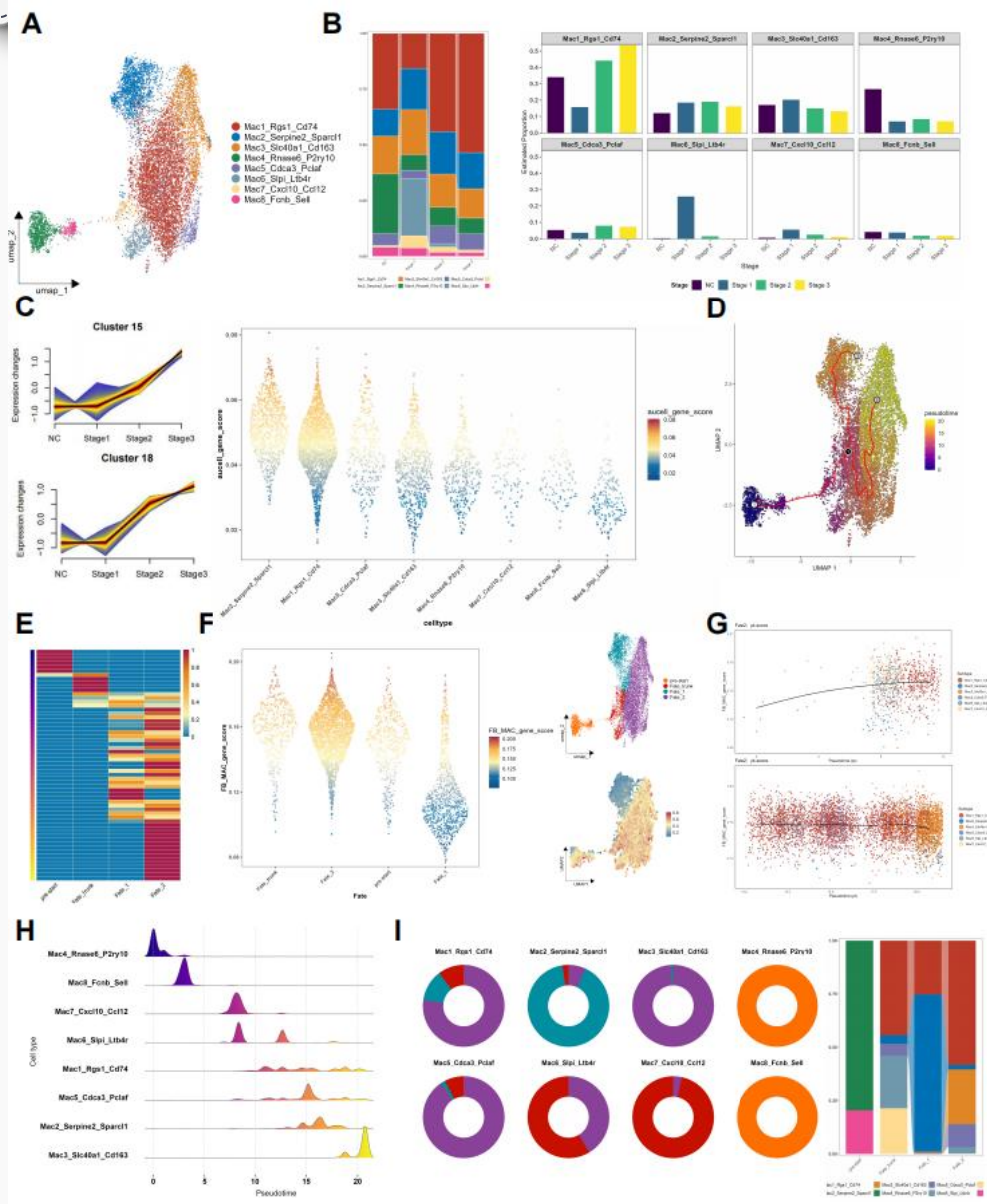
全时程肺动脉多组学分析结果整理汇总以及写作-Fig3/附图待整理



- Fig3的整体结构是对PAF进行亚型的重新聚类和分析，通过PAF各个亚型的占比和时程相关基因的表达水平的变化，**定义出缺氧造模过程中的起始分化的PAF亚型，并进一步挖掘出深度参与到成纤维--巨噬细胞免疫微环境的分化命运。**
- 最终得到结果，在确定特定的细胞类型为拟时序的分析起点之后，**有特定的分化命运深入参与到成纤维--巨噬细胞互作相关的信号通路，且这些分化命运往往主要存在于整个全时程缺氧分化的前中期，且这些分化命运大多由特定的响应前期缺氧的PAF亚型组成。**



全时程肺动脉多组学分析结果整理汇总以及写作-Fig4/附图待整理

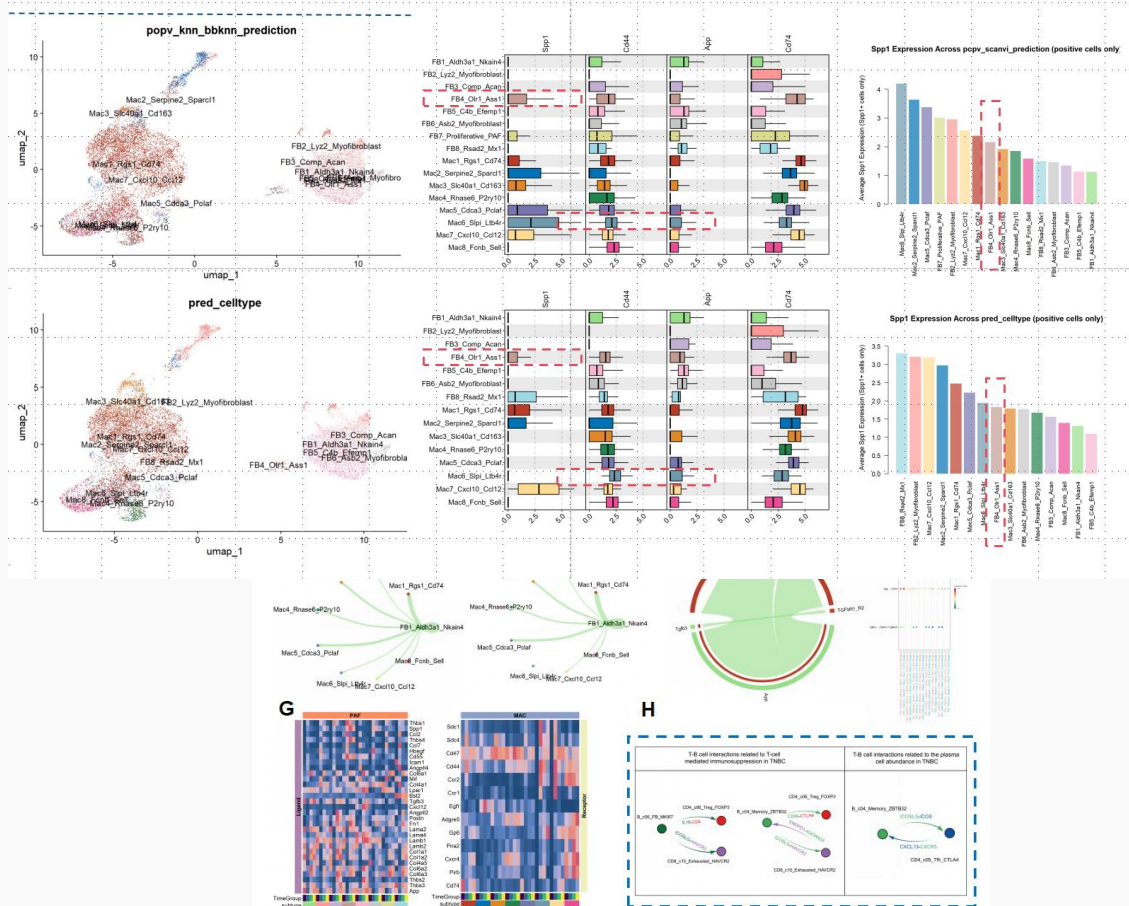


- Fig4的整体结构是对Mac进行亚型的重新聚类和分析，通过Mac各个亚型的占比和时程相关基因的表达水平的变化，定义出缺氧造模过程中的起始分化的Mac亚型，并进一步挖掘出深度参与到成纤维--巨噬细胞免疫微环境的分化命运。
- 最终得到结果，在确定特定的细胞类型为拟时序的分析起点之后，有特定的分化命运深入参与到成纤维--巨噬细胞互作相关的信号通路，且这些分化命运往往主要存在于整个全时程缺氧分化的前中期，且这些分化命运大多由特定的响应前期缺氧的Mac亚型组成。



全时程肺动脉多组学分析结果整理汇总以及写作-Fig5/附图待整理

query数据3-特发性肺动脉高压人的肺动脉单细胞数据 (GSE210248)



- Fig5的整体结构是对各个PAF和Mac的亚型进行亚型的细胞间通讯的分析，首先统计得到PAF各亚型整体上输出信号的能力更强，所以后续主要以PAF亚型作为信号的输出方，经过对比差异分析发现在不同的缺氧阶段中发生主要通讯强度变化的细胞亚型有所不同，在NC-Stage1的急性缺氧过程中，主要增强的细胞通讯是由FB4--Mac6来介导。
- 进一步地，分析发现急性缺氧阶段由FB4--Mac6介导的细胞通讯中主要是发生了SPP1-CD44受体配体对信号的增强，于此同时单细胞数据中这两个受体配体对的表达水平也有明显的上升。
- 接下来会在fig6补充一个使用部署好的迁移学习模型在人肺动脉单细胞数据中进行细胞亚型对应对比的结果。



大鼠SPP1抑制剂5-ASA灌胃造模



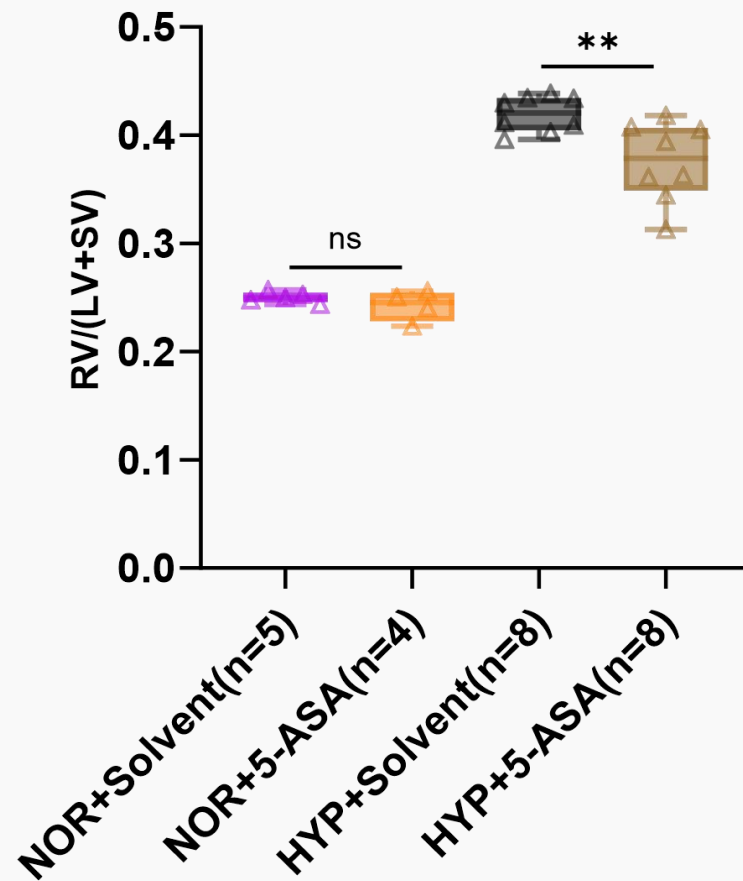
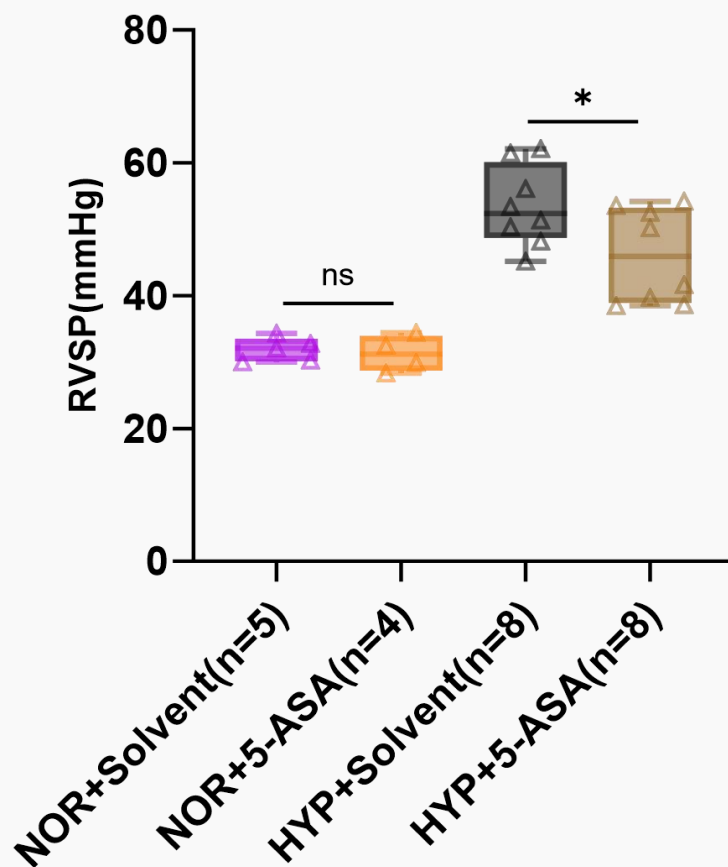
- 目的：探究通过多组学联合分析发现的全时程缺氧前期的关键靶点SPP1在被抑制之后能否缓解或者逆转肺动脉高压
- 设计：大鼠共分为4个组，**NOR+溶剂；NOR+5-ASA；HYP+溶剂；HYP+5-ASA。**通过**每天对大鼠进行灌胃给药（造模前四天+整个缺氧造模的过程中）**，最后评估抑制SPP1是否具有缓解或者逆转大鼠肺动脉高压的能力

分组	大鼠数量	每次剂量	造模方式\给药间隔	每只大鼠剂量
Nor+溶剂	6	35mg/只/次灌胃	对照预防+治疗给药（4w，28次）	
Nor+Mesalazine	6	35mg/只/次灌胃	对照预防+治疗给药（4w，28次）	5.8g
HYP（21days）+溶剂	8	35mg/只/次灌胃	缺氧前1w每天给药（7次），缺氧后3w每天给药（21次）	
HYP（21days）+Mesalazine	8	35mg/只/次灌胃	缺氧前1w每天给药（7次），缺氧后3w每天给药（21次）	7.8g



大鼠SPP1抑制剂5-ASA灌胃造模结果

- 结果：经过**预防（造模前四天）+造模期间的灌胃给药（共计25天）**，发现给大鼠灌胃5-ASA可以有效的下降持续缺氧导致的右心室收缩压的升高和右心室的肥厚。





小鼠SPP1中和性抗体MPIIB10造模



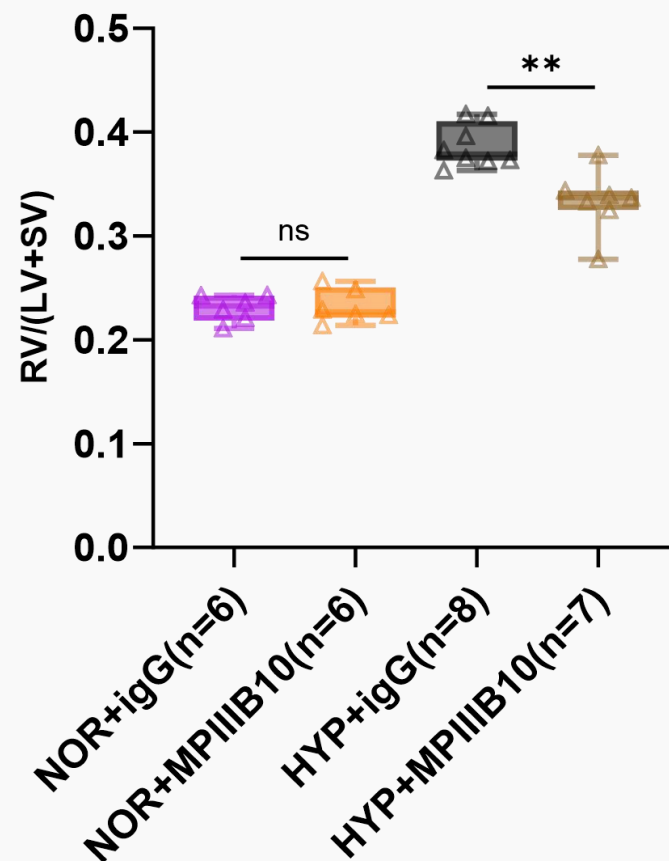
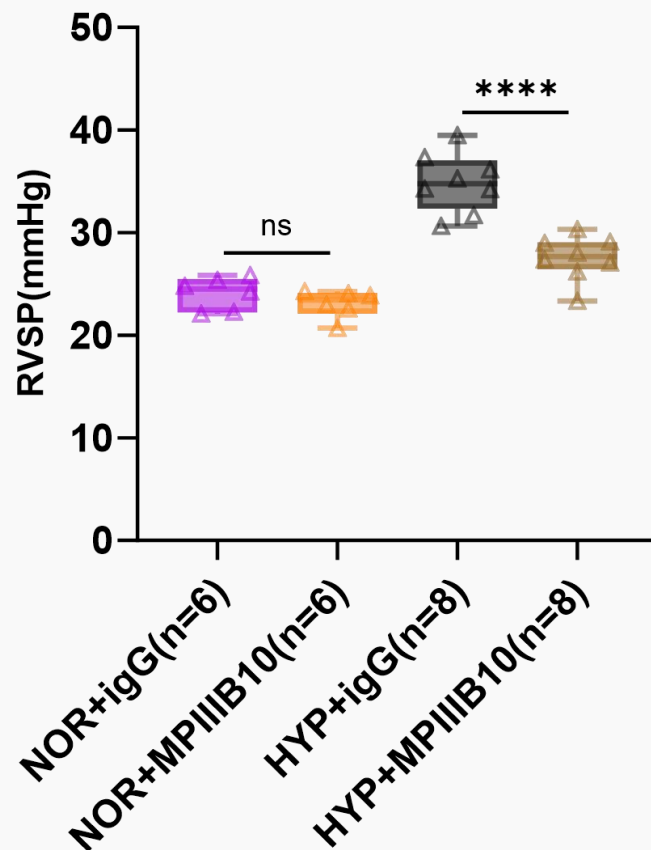
- 目的：探究通过多组学联合分析发现的全时程缺氧前期的关键靶点SPP1在被抑制之后能否缓解或者逆转肺动脉高压
- 设计：小鼠共分为4个组，**NOR+igG**；**NOR+MPIIB10**；**HYP+igG**；**HYP+MPIIB10**。通过每周两次对小鼠进行腹腔注射给药（造模前一周+整个缺氧造模的过程中），最后评估抑制SPP1是否具有缓解或者逆转大鼠肺动脉高压的能力

分组	小鼠数量	每次剂量	造模方式\给药间隔	每组小鼠剂量
Nor+IgG	6	200ug/只/次注射	对照预防+治疗给药（4w，9次）	
Nor+MPIIB10	6	200ug/只/次注射	对照预防+治疗给药（4w，9次）	10.8mg
(HYP前) MPIIB10 (1w) + (HYP后) MPIIB10 (3w)	8	200ug/只/次注射	预防 + 治疗给药，缺氧前1w加缺氧期间3w（9次）	14.4mg
(HYP前) IgG (1w) + (HYP后) IgG (3w)	8	200ug/只/次注射	预防 + 治疗给药，缺氧前1w加缺氧期间3w（9次）	



小鼠SPP1中和性抗体MPIIB10造模结果

- 结果：经过**预防（造模前一周）+造模期间的腹腔注射给中和性抗体（共计9次给药）**，发现给小鼠腹腔注射MPIIB10可以有效的下降持续缺氧导致的右心室收缩压的升高和右心室的肥厚，**且效果相比于大鼠灌胃抑制剂更加的显著有效。**





PAH-cfRNA项目挖掘、分析、写作

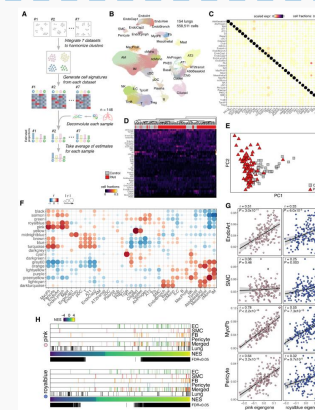
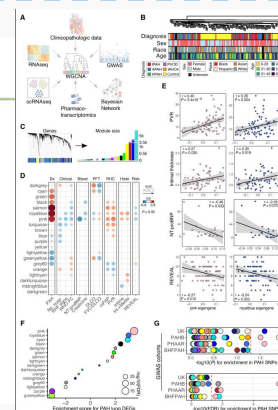


在本PAH-cfRNA项目课题中，得到circulation文章的启发，经过和王老师讨论后，我归纳总结了我负责部分的**主要两大块思路与方向**：

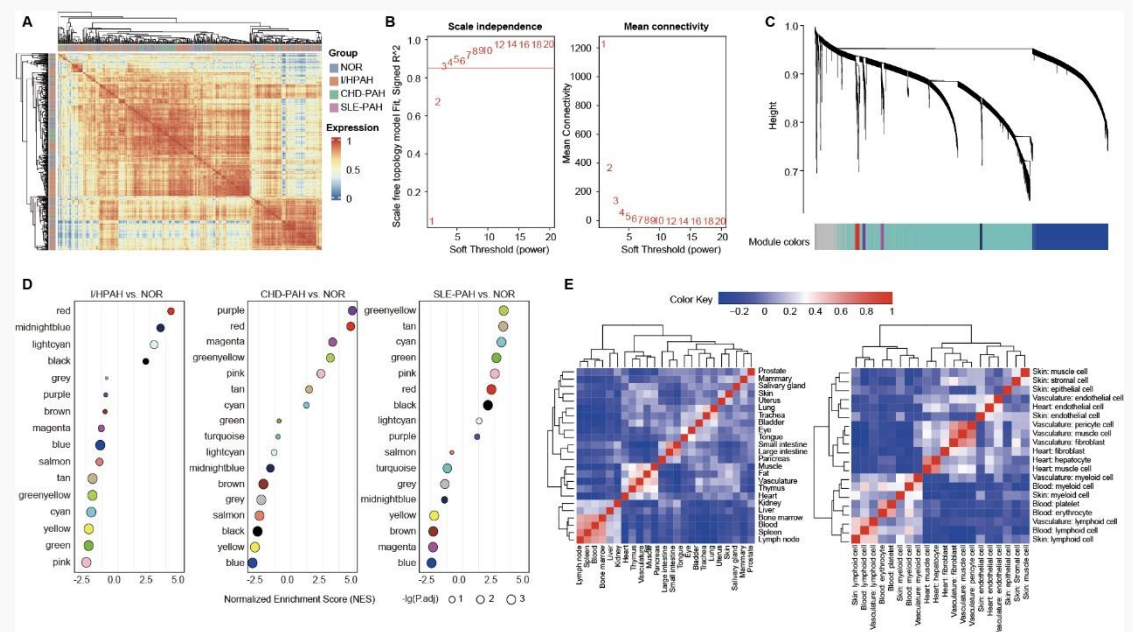
- 1.通过WGCNA来找寻cfRNA测序数据中高度共表达的模块，并由此**进一步延申找到和疾病高相关的模块**
- 2.通过整合高质量人全组织的单细胞测序数据，**为共表达模块基因提供反卷积参考**，将与疾病高相关的模块定位到**特定的人体组织\细胞类型，从而完成cfRNA的组织溯源**

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE

Integrative Multiomics in the Lung Reveals a Protective Role of Asporin in Pulmonary Arterial Hypertension



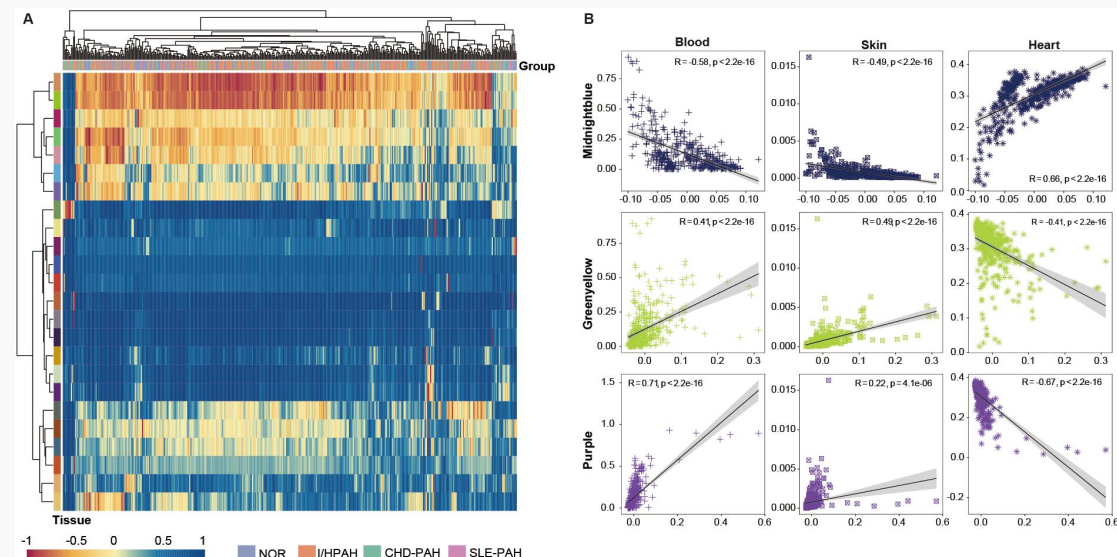
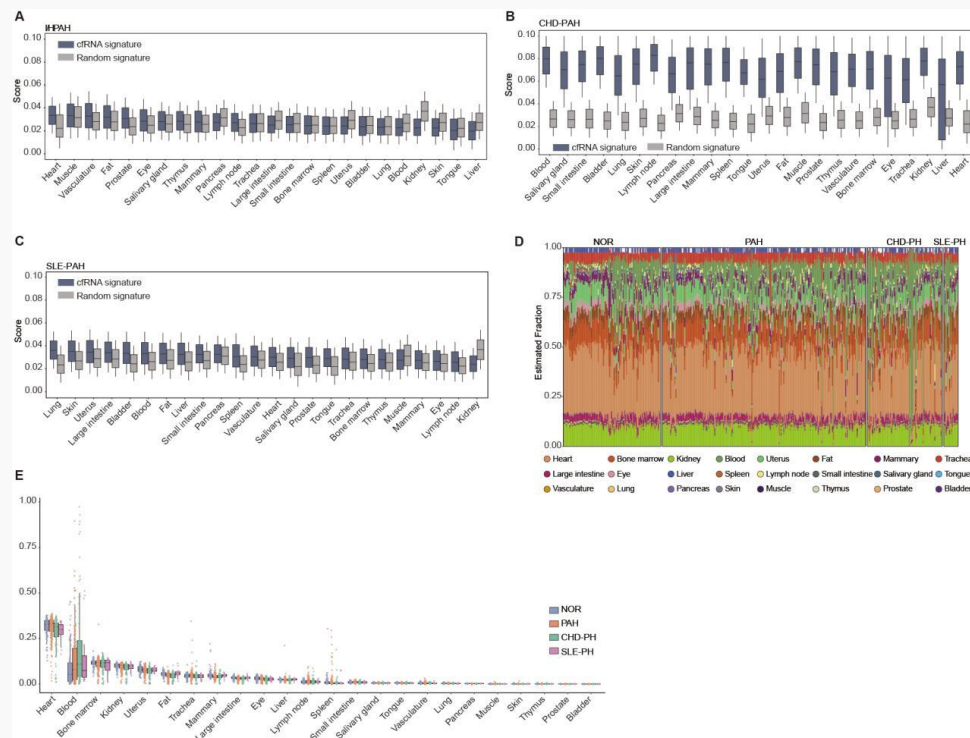
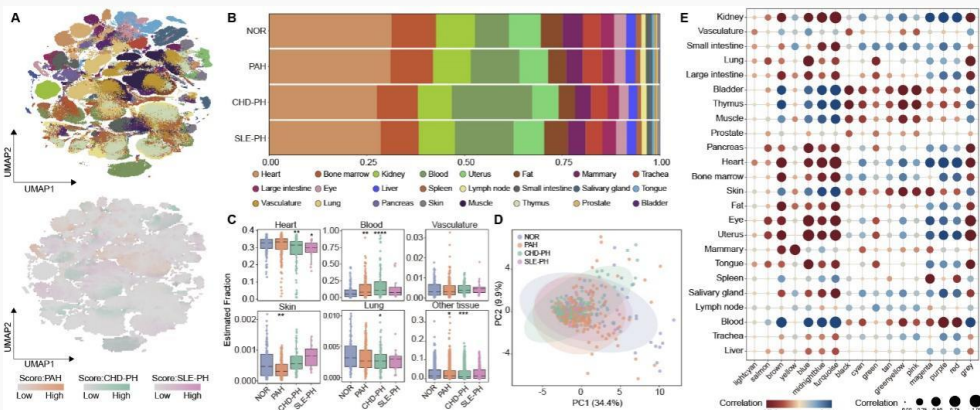
在王老师初筛的基础上，我根据每个样本的生理指标信息进行了进一步的筛选。参考文献和GPT，选了**11种**比较关键的生理指标进行候选分析，在上述样本中，**仅保留在每一种生理指标中都有记录的样本**，最终合并整合了共计**441例**样本



- Fig5--FigS6的整体结构是对经过质控过滤的cfRNA的样本进行WGCNA聚类分析，找到和每个PAH亚型最为相关的基因模块，定义为对应疾病亚型的特异性模块，用于后续分析的组织和细胞类型的评分。



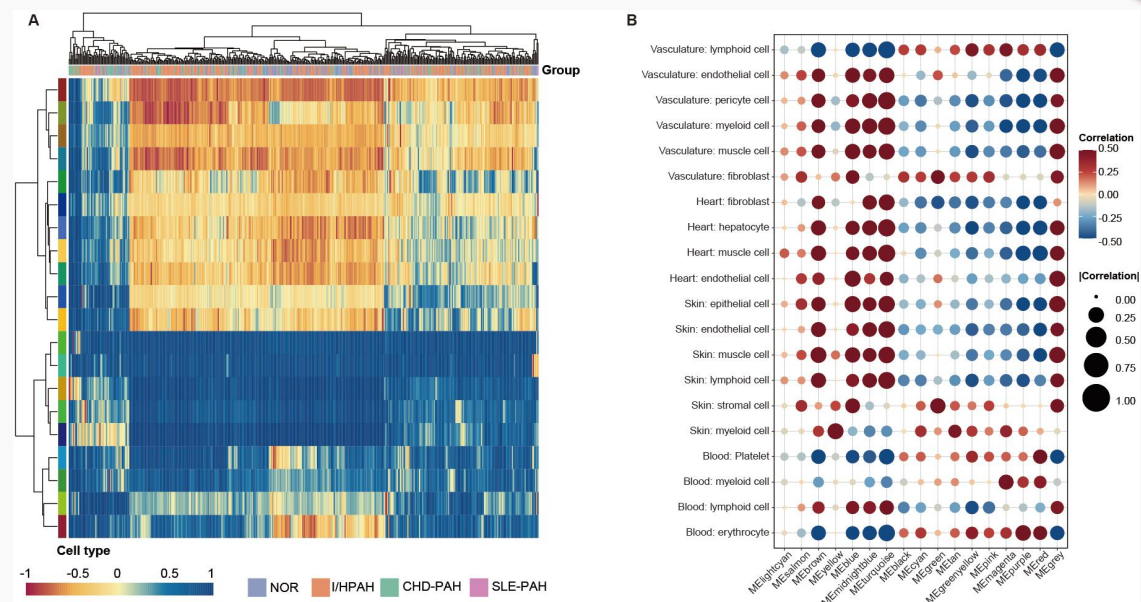
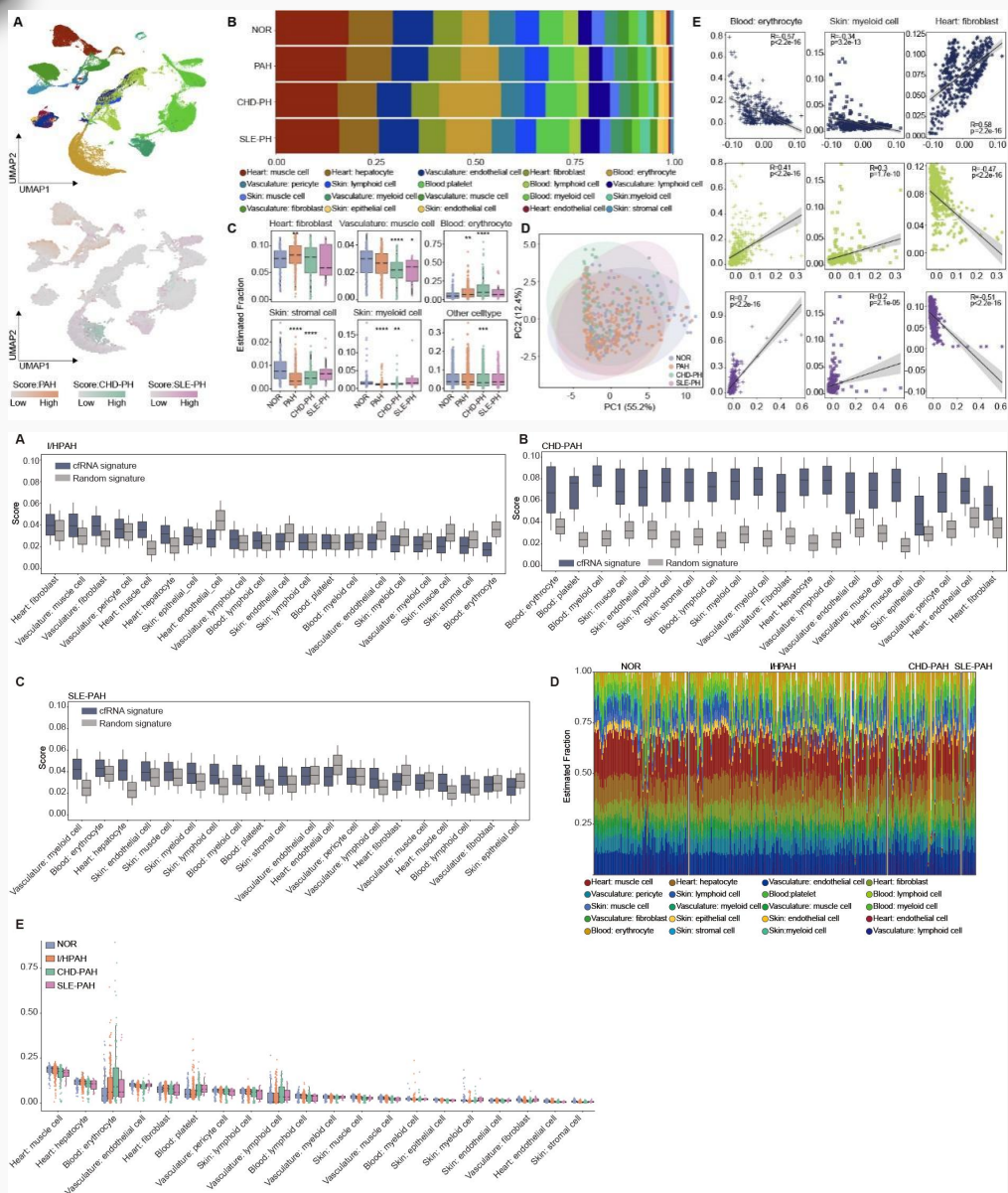
PAH-cfRNA项目Fig6、S7\8分析汇总写作



- Fig6--FigS7\8的整体结构是通过多种单细胞评分算法以及有高置信度的反卷积算法 (BayesPrism) 来进行组织溯源，使用上一步得到的疾病特异性模块基因来判断该疾病更有可能富集于什么人体组织，通过不同疾病分组间各组织占比的差异来判断不同PAH亚型间的cfRNA特异性组织来源。



PAH-cfRNA项目Fig7、S9\10分析汇总写作



- Fig7--FigS9\10的整体结构是通过多种单细胞评分算法以及有高置信度的反卷积算法 (BayesPrism) 来进一步进行细胞类型溯源, 根据前面得到的不同疾病亚型可能存在的组织类型, 取出关键的组织, 进一步深入判断不同PAH亚型来源的cfRNA更有可能属于哪种细胞类型。



细胞特异性lncRNA项目推动汇总



Fig1: lncRNA鉴定流程, novel、annotated、mrna对比

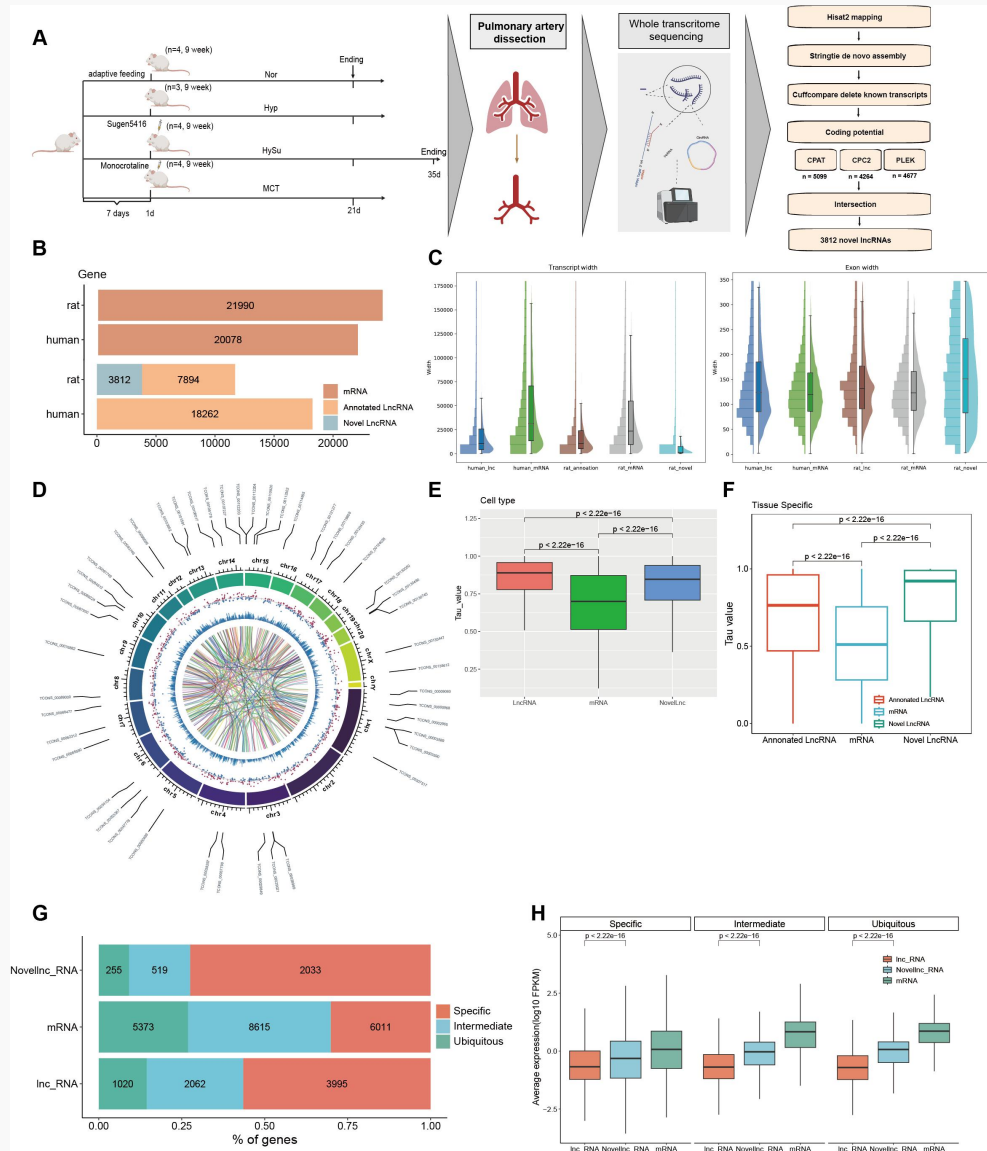
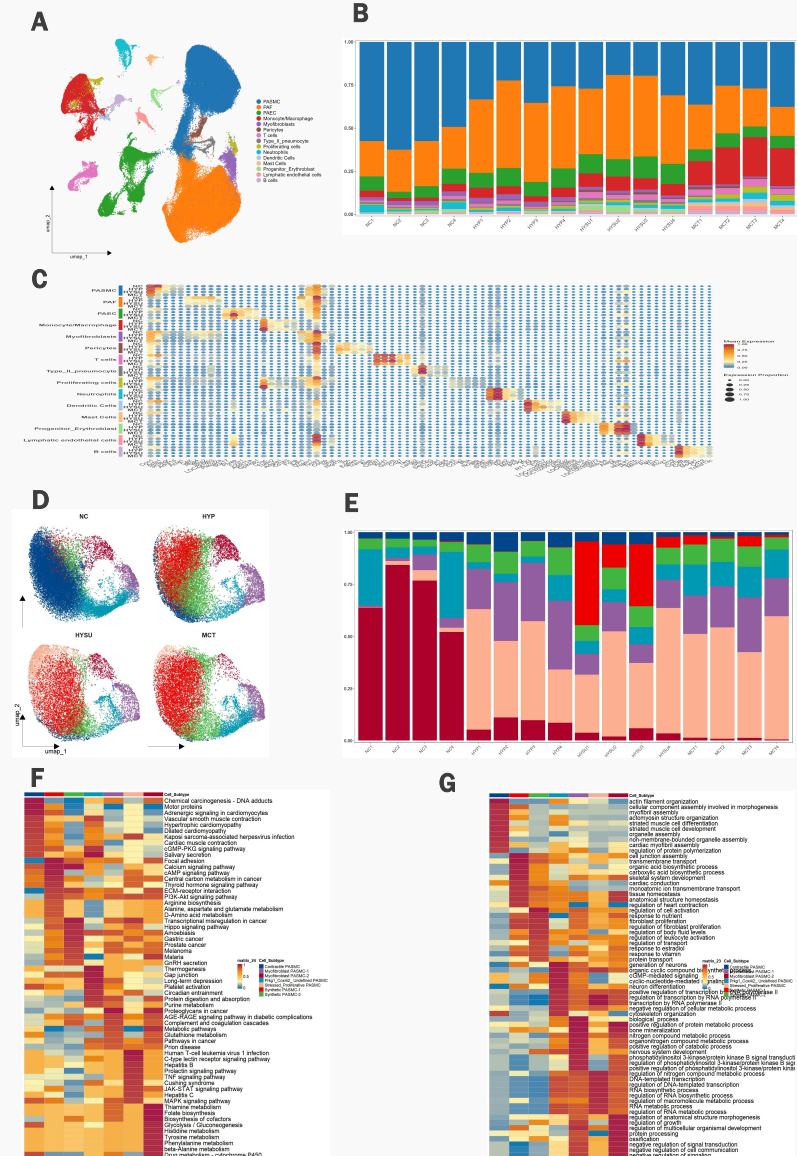


Fig2: 三种模型单细胞数据细胞大类、PASMC聚类注释、功能分析





细胞特异性lncRNA项目推动汇总

Fig3: 证明lncRNA相比于mRNA有更强的细胞特异性

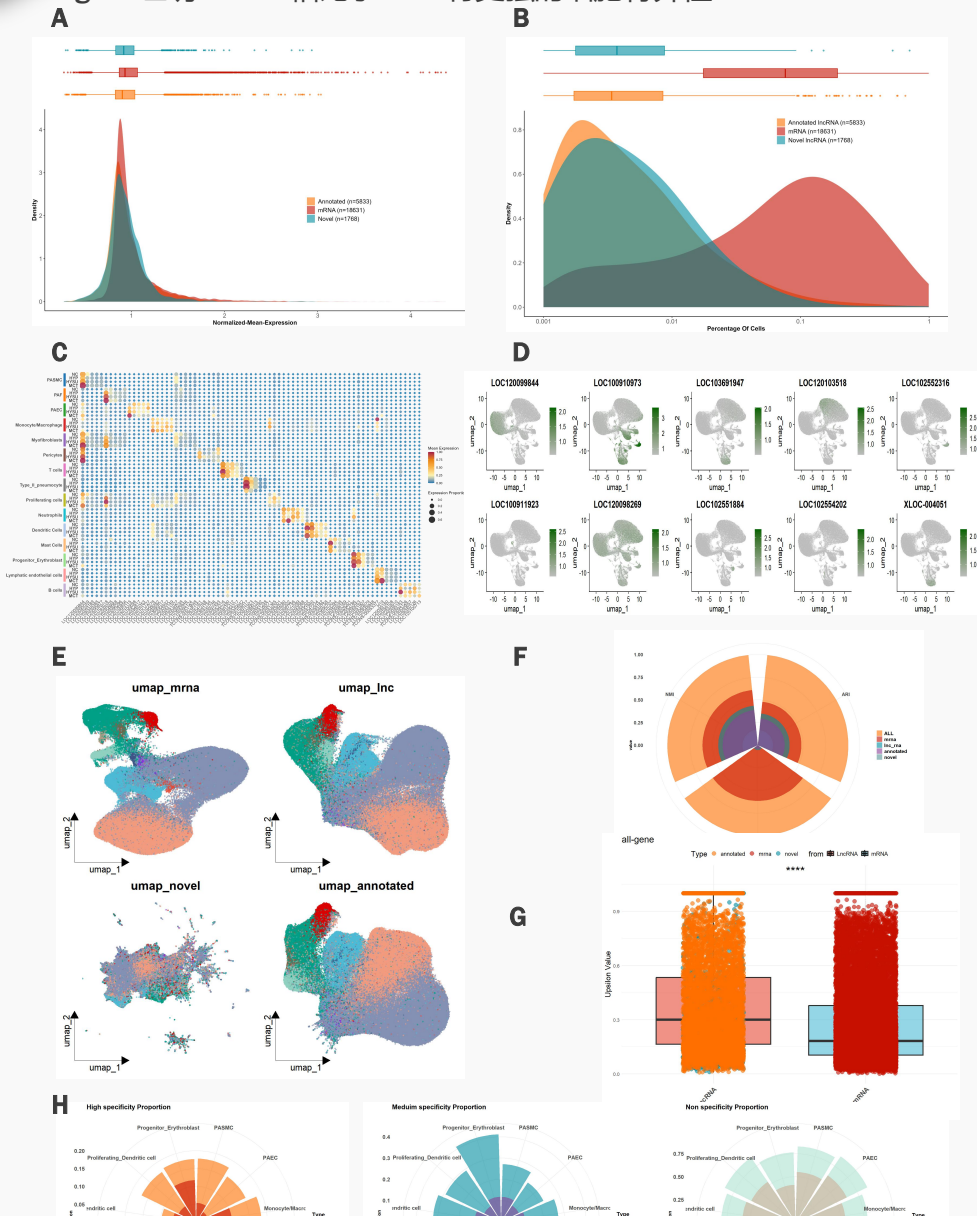
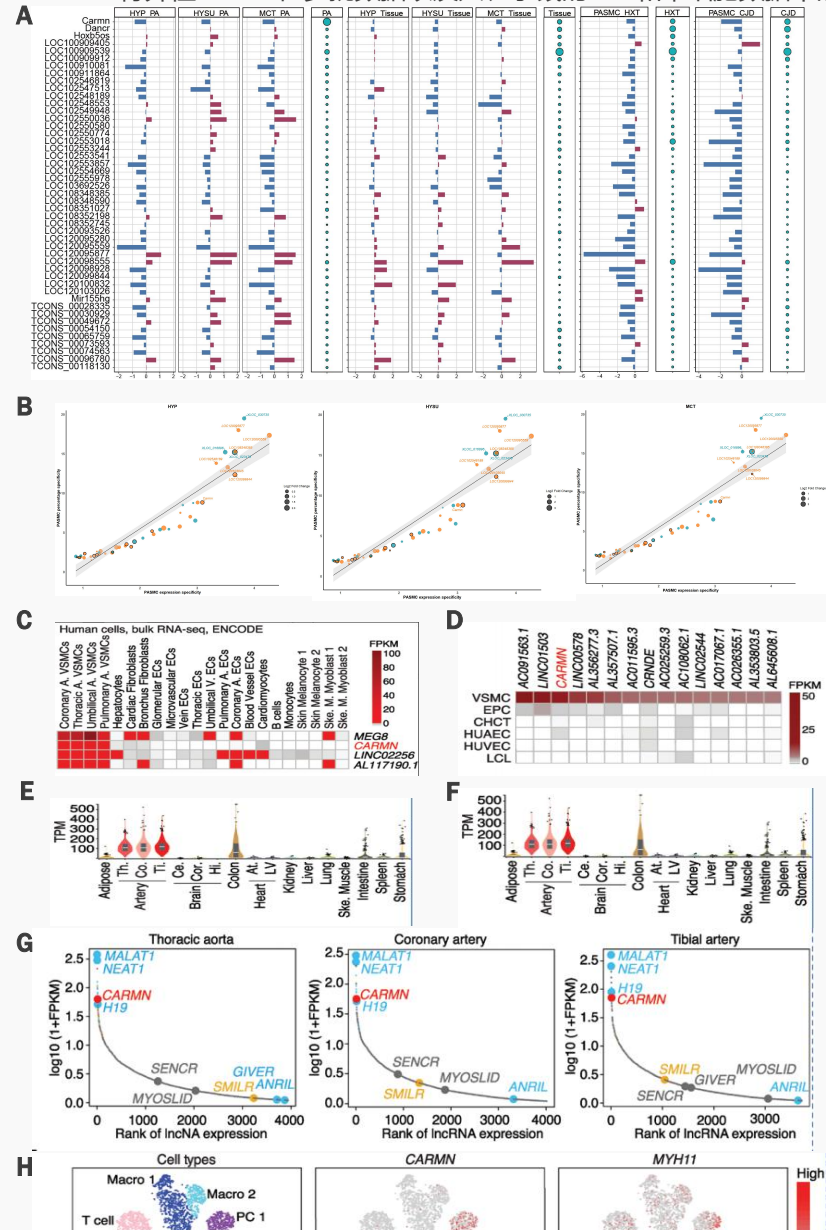


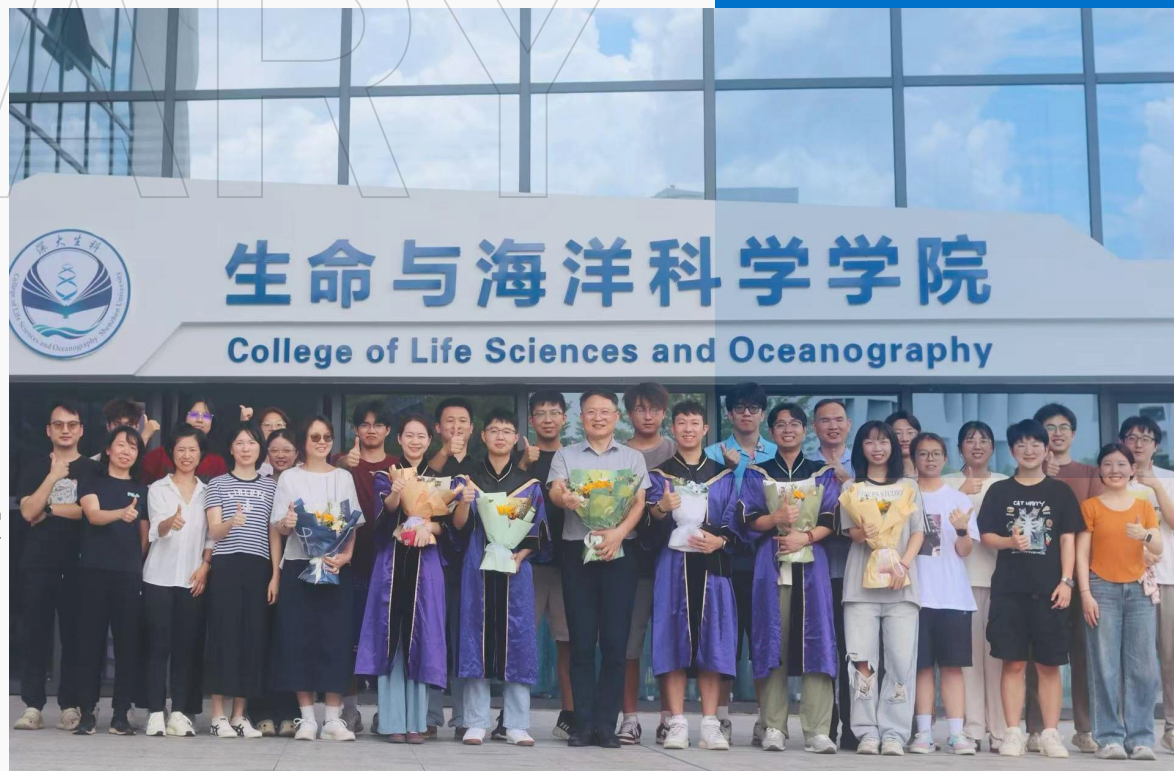
Fig4: PASC特异性lncRNA在多批数据以及人、小鼠的bulk和单细胞数据中的鉴定



PART 02

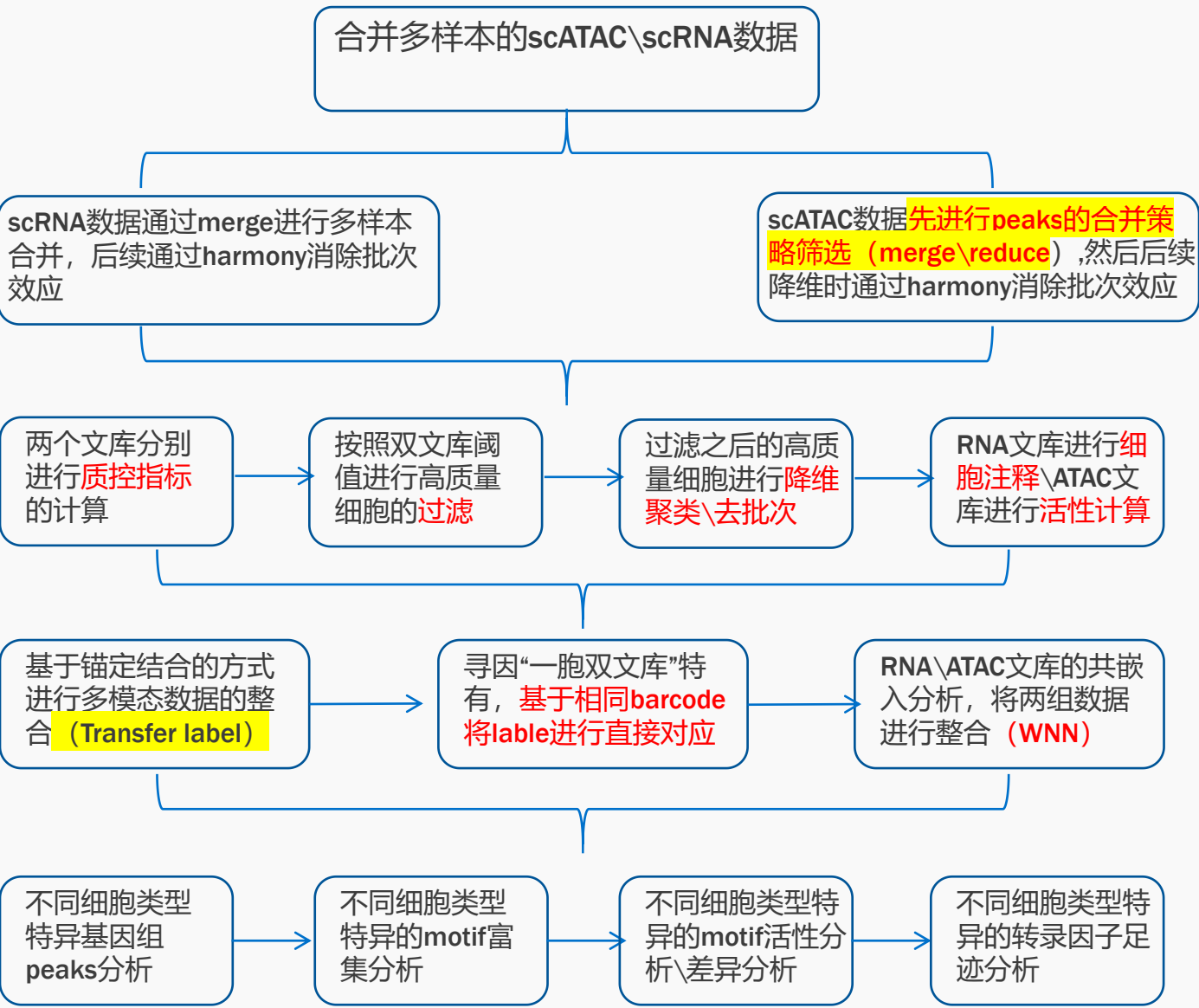
参与课题研究进展

- PMCA4在多批单细胞数据中的表达水平和表观遗传水平
- cfRNA项目--广州呼研所
- cfRNA项目--宁夏医科大学

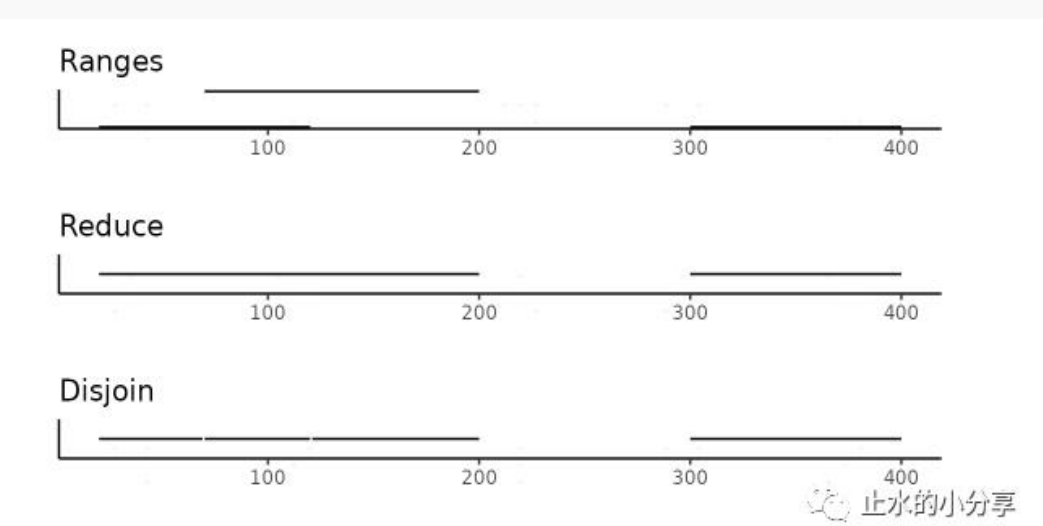


PMCA4的单细胞表观遗传水平\单细胞转录水平分析

下游分析流程汇总：



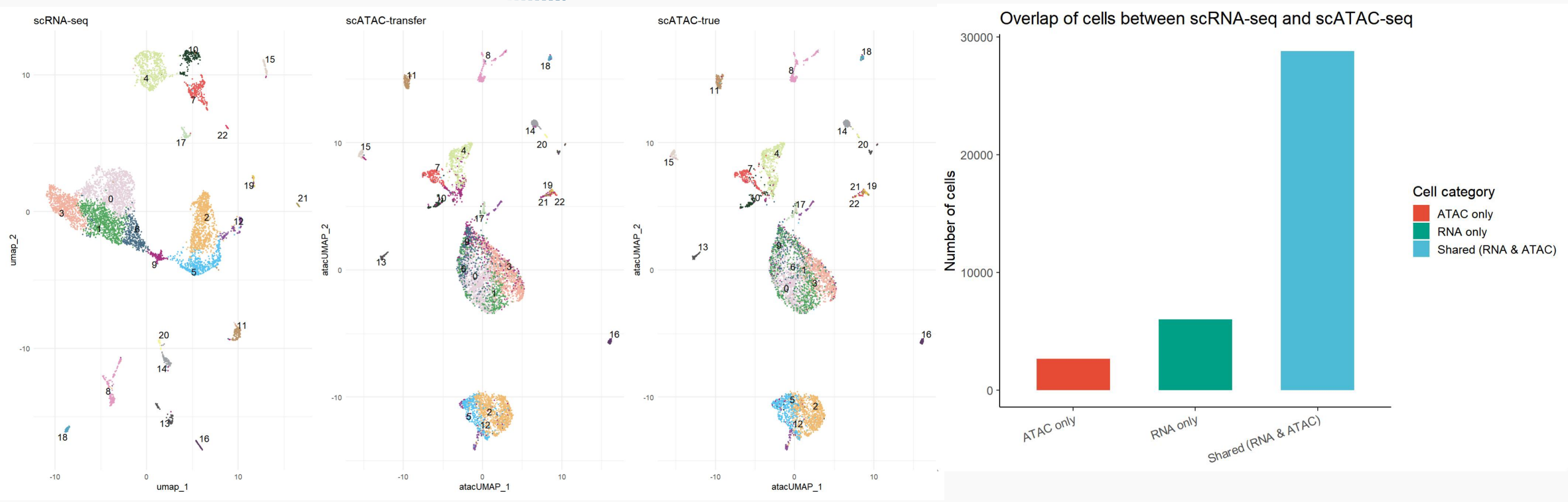
多样本 ATAC数据的peaks merge 策略：



与单细胞的RNA分析不同，sc-ATAC分析时牵扯到peaks不统一的问题，所以合并时有以下两种策略来统一矫正峰的范围：

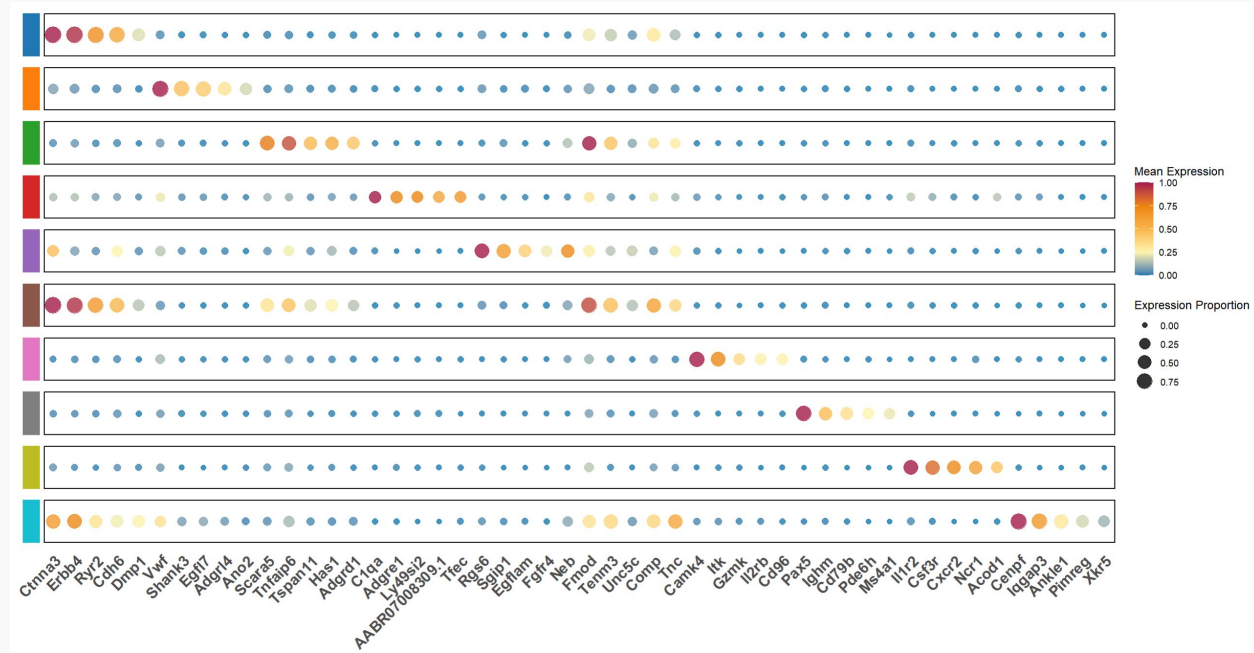
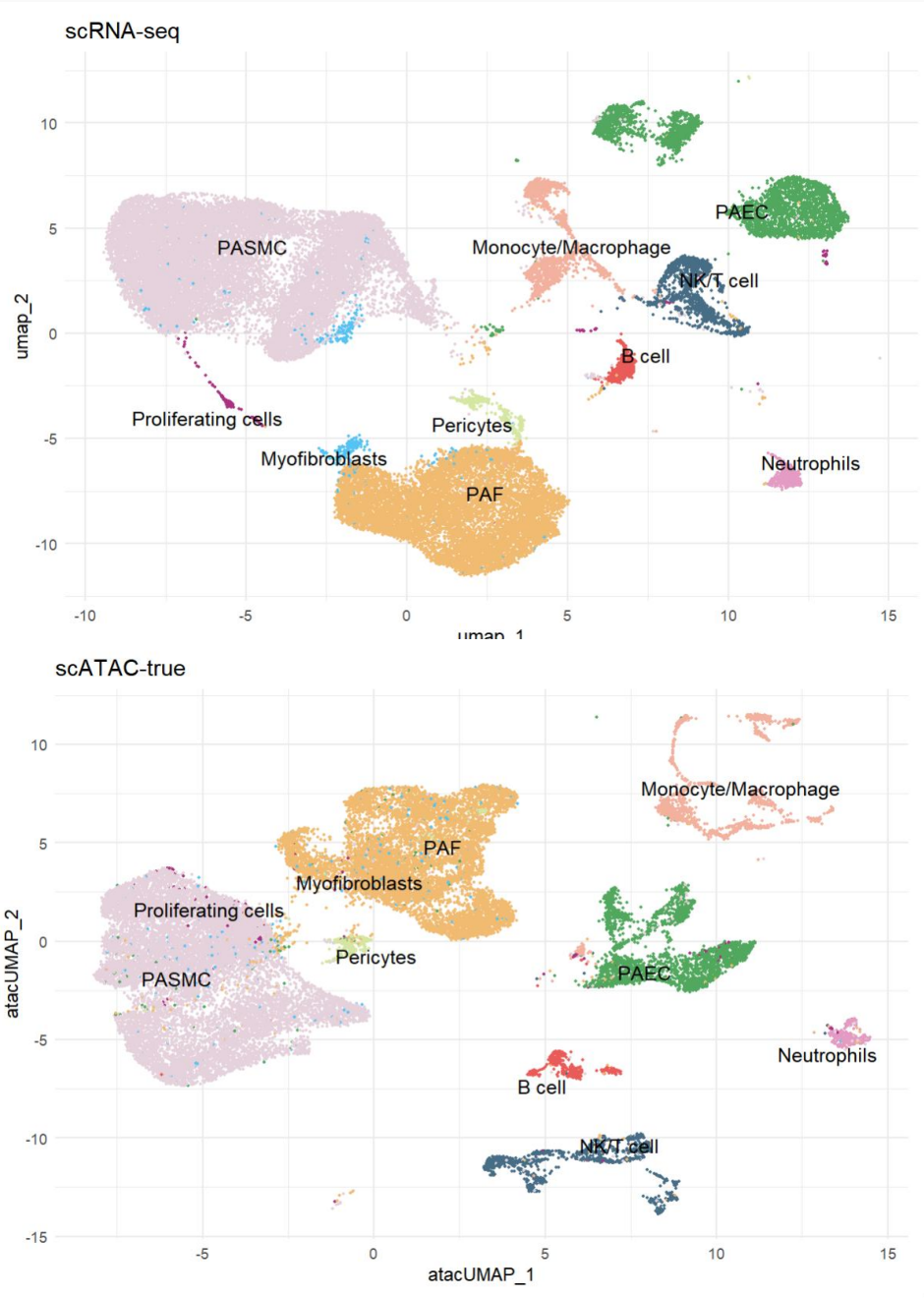
- reduce将所有相交的peaks进行合并
- disjoin则将创建不同的不重叠的peaks集

PMCA4的单细胞表观遗传水平\单细胞转录水平分析



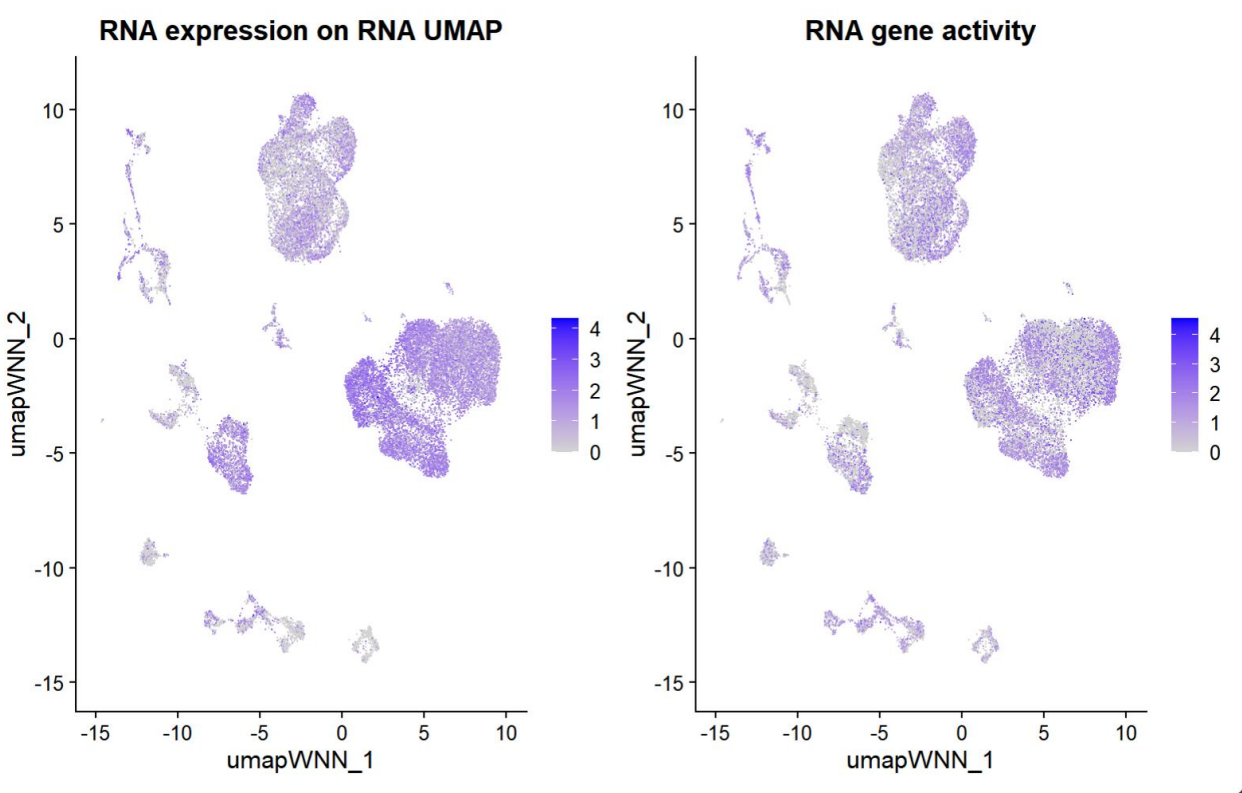
在完成线性降维之后，无论是RNA还是ATAC均使用UMAP进行非线性降维。完成降维聚类之后，想办法将RNA的聚类分群结果转移到ATAC的数据中。（因为RNA文库的聚类结果是依据表达量聚类分群，才能更好的使用该分群结果进行细胞类型的注释）。有两种方法实现：1.通过锚定结合的方式，将RNA的cluster“转移到”ATAC的UMAP中，进行相应的标记；这样的好处是不会损失细胞数量，数量完整，坏处是因为通过非线性降维之后的空间位置进行锚定转移，肯定会有计算不准的地方；2.因为我们用的是一胞双文库的数据，所以我们可以直接把ATAC和RNA数据的交集barcode进行完全一样的cluster复制，好处是这样转移的准确率是100%，缺点是经过质控之后两个文库保留的细胞数目可能不一致，如果数据质量比较差，那么保留的细胞就会很少。

PMCA4的单细胞表观遗传水平\单细胞转录水平分析

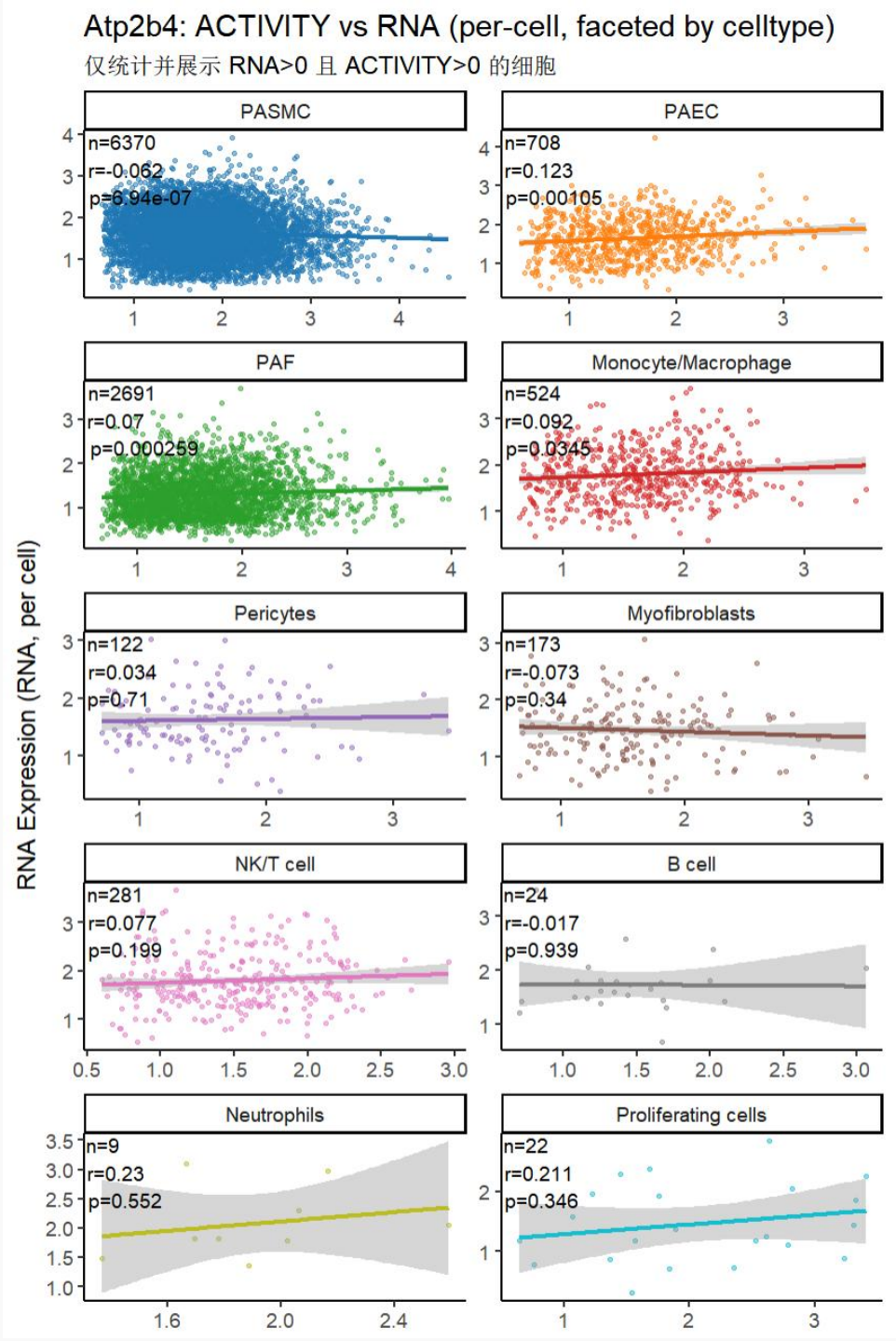


右上图证明细胞大类注释基本符合逻辑。左侧两张图为全部样本的分别使用表达水平和染色质开放水平进行降维聚类的UMAP，可以看到，在某种程度上，使用染色质开放水平聚类得到的UMAP还更为合理（PAEC的聚类、及成纤维细胞和增殖性细胞的位置聚类）。

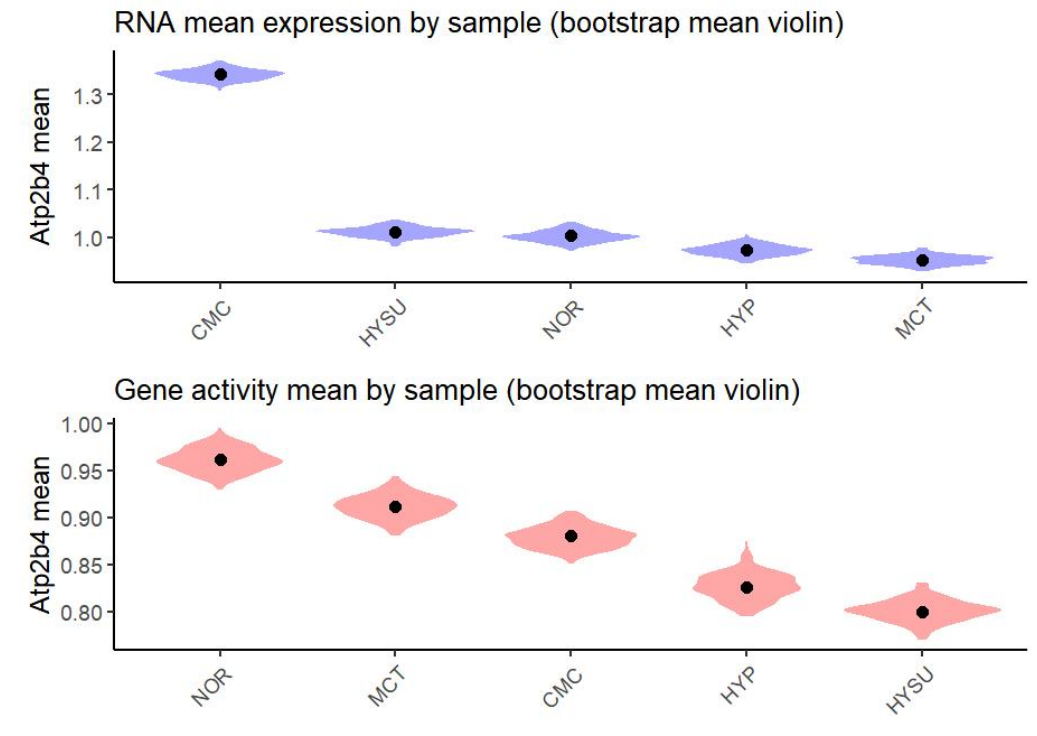
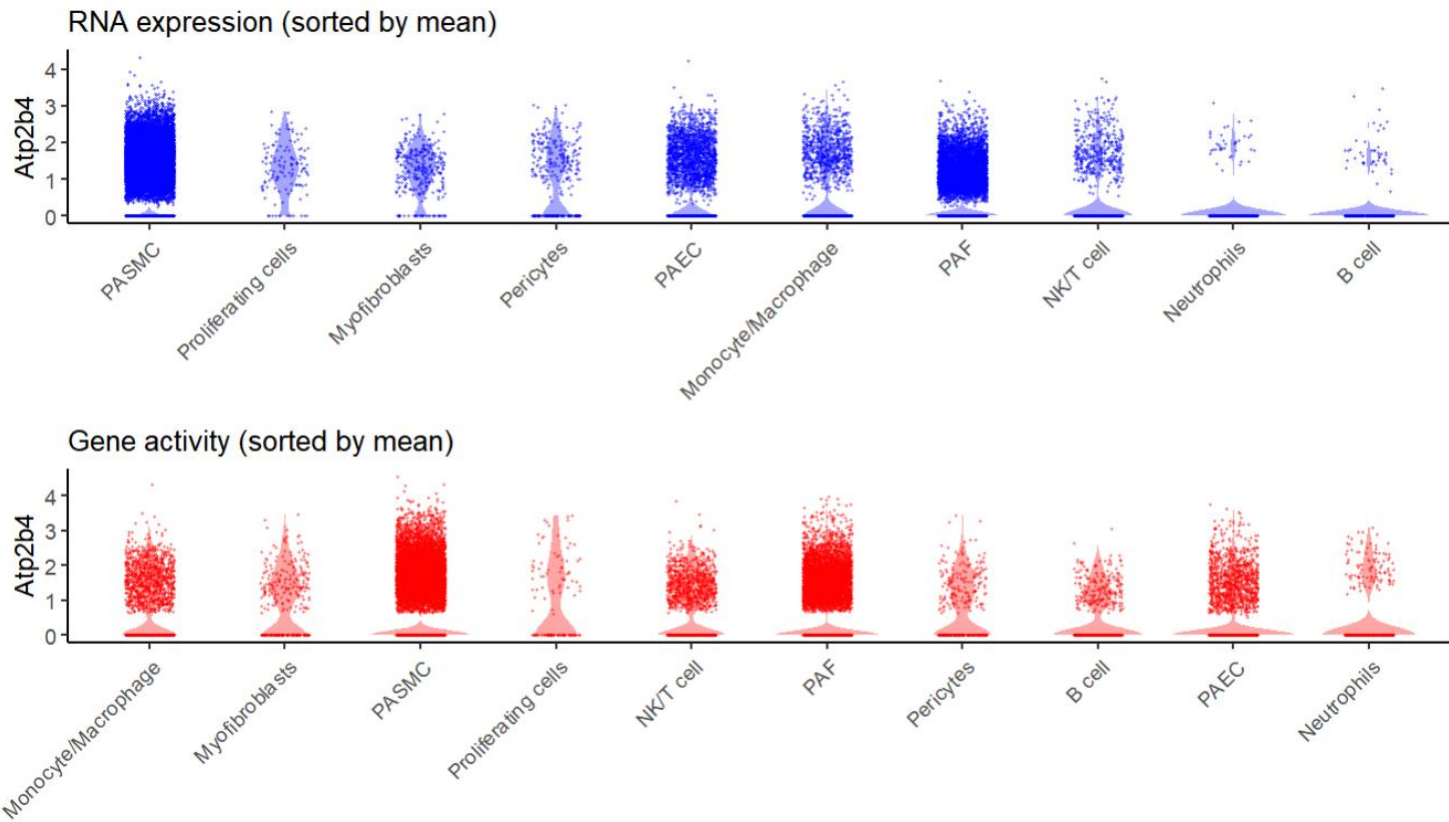
Atp2b4的染色质可及性和表达水平的相关性



计算分析Atp2b4的表达水平和染色质可及性水平在不同细胞类型的相关性。如UMAP所示，在经过WNN融合的UMAP中，可以看出该基因的表达水平和基因活性有一定相关性。右图为每种细胞类型中Atp2b4的转录水平和基因活性的相关性结果。



PMCA4的单细胞表观遗传水平\单细胞转录水平分析

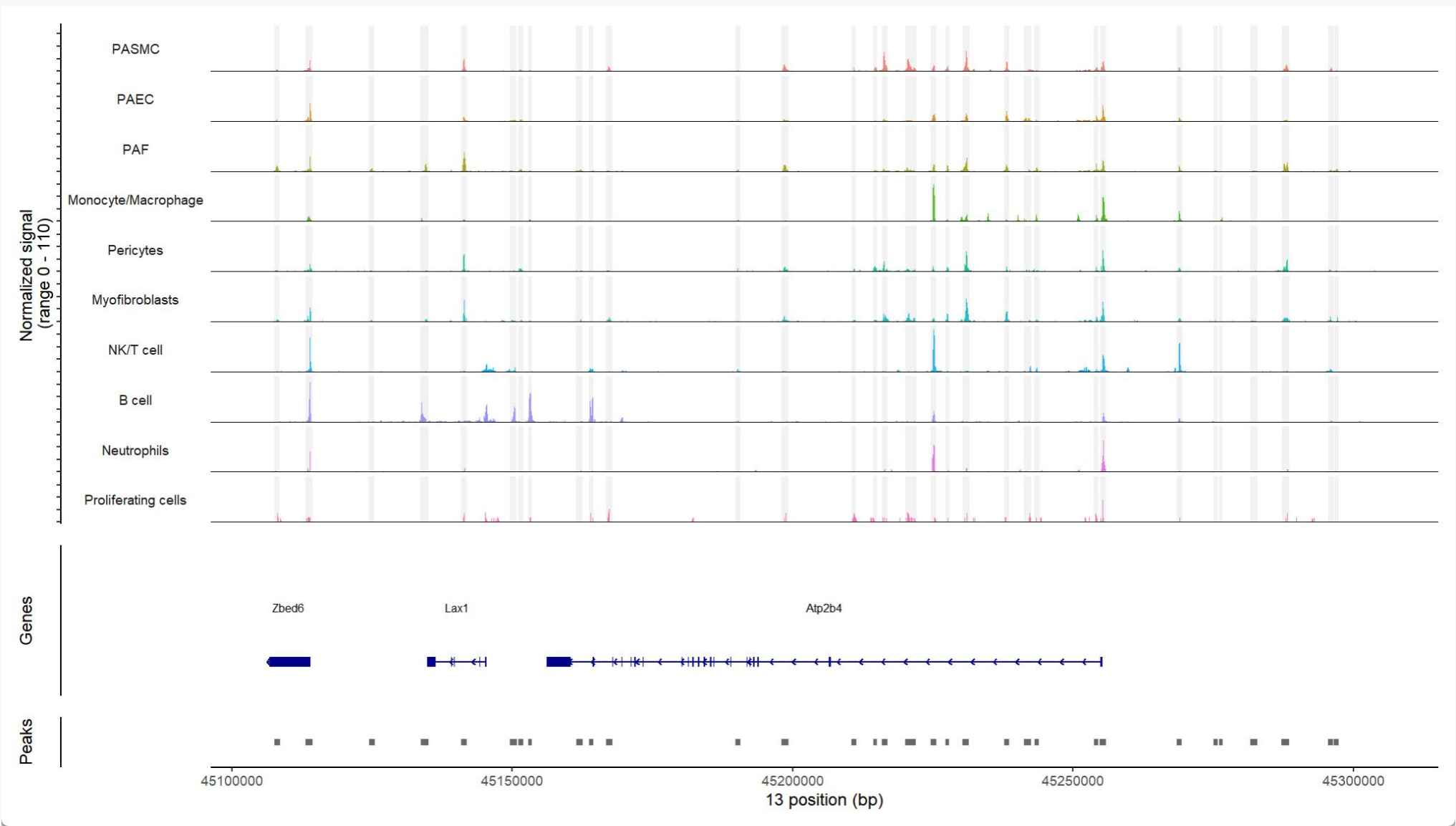


依据不同的细胞类型和造模条件来统计ATP2B4的表达水平和基因活性的对比和相关性：

- 如左侧两张图所示，上图可知**ATP2B4在PSMC中的平均表达水平最具特异性**，与此同时下图显示**PSMC中ATP2B4的基因转录活性也位于各类细胞的前列**。
- 如右侧两张图所示，上图可知**ATP2B4在造模后的平均基因活性水平均下降**，与此同时下图显示**ATP2B4在造模后的平均基因活性水平均下降**。

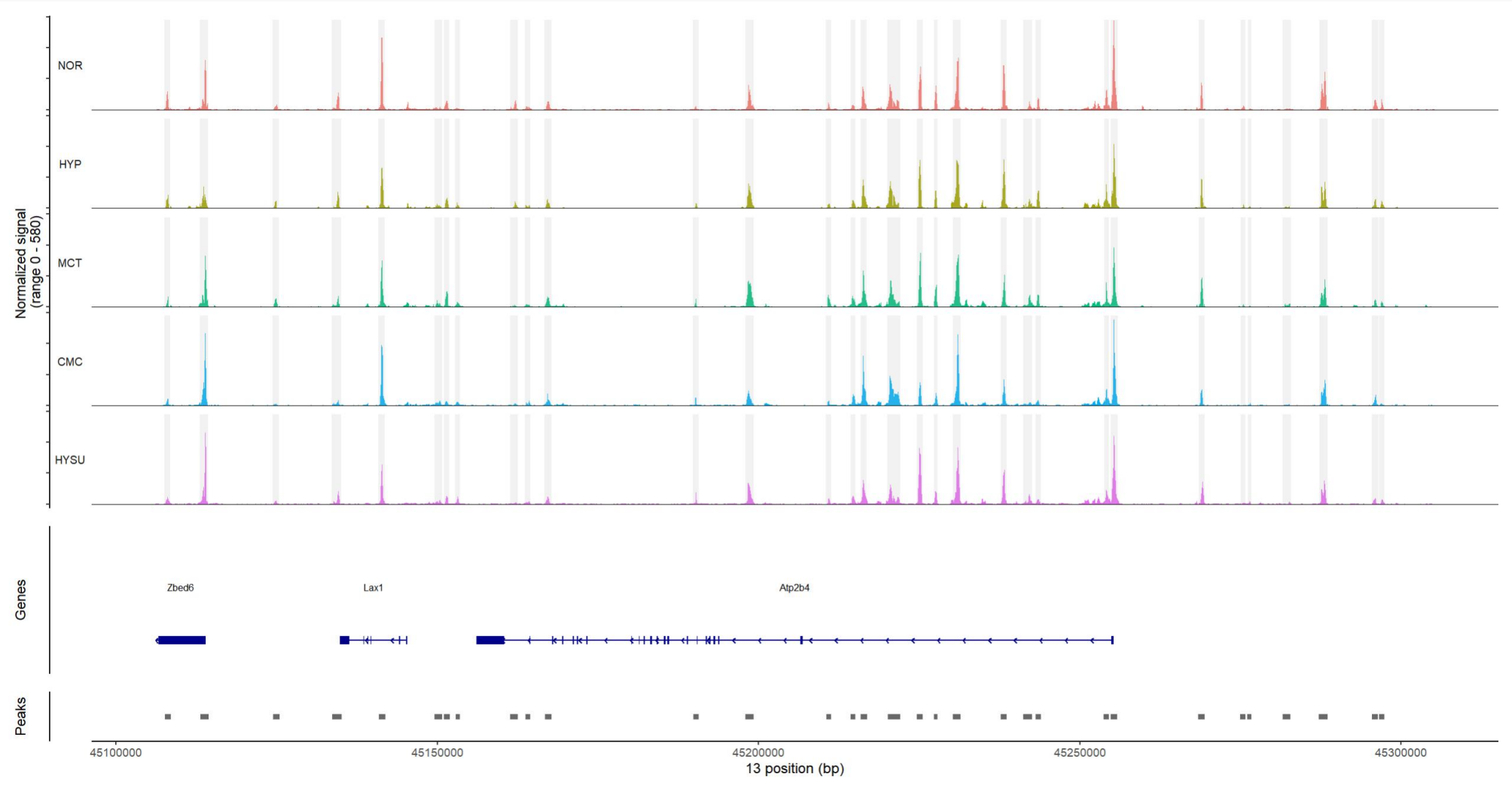
不同细胞类型中Atp2b4的上下游染色质可及性的区别

根据苟老师和康老师的建议，分析sc-ATAC数据时将上下游的区域**拉长50000bp**，结果如图所示，可以看到，**Atp2b4**的基因上游有明显的染色质开放区域的富集，且不同细胞类型的开放强度也存在显著区别。



不同造模方式中Atp2b4的上下游染色质可及性的区别

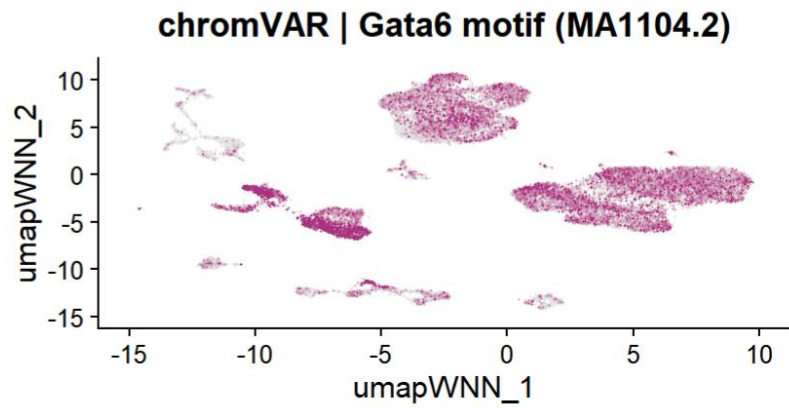
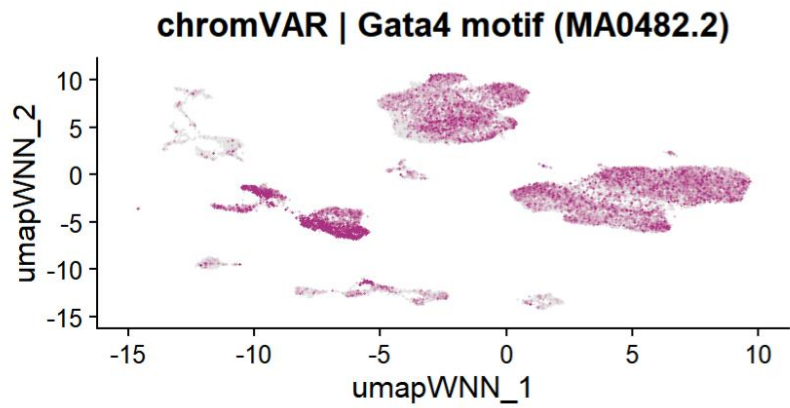
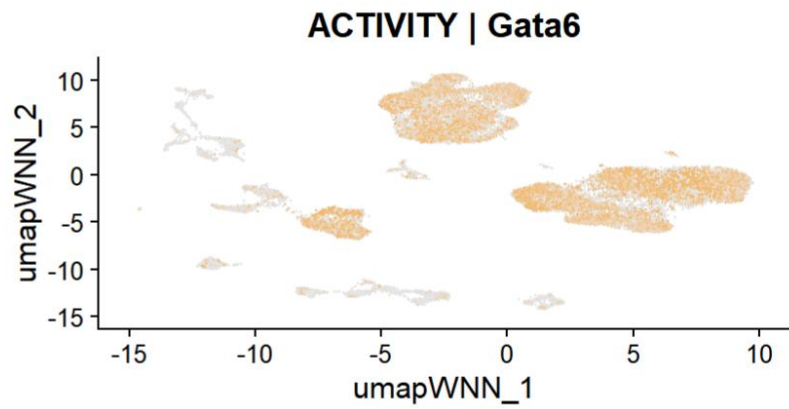
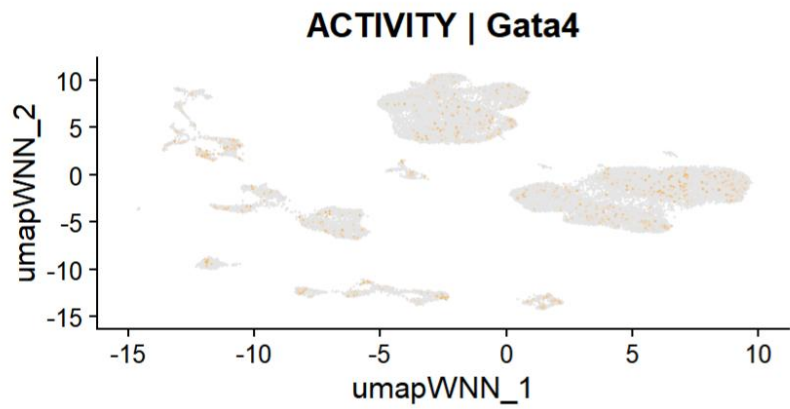
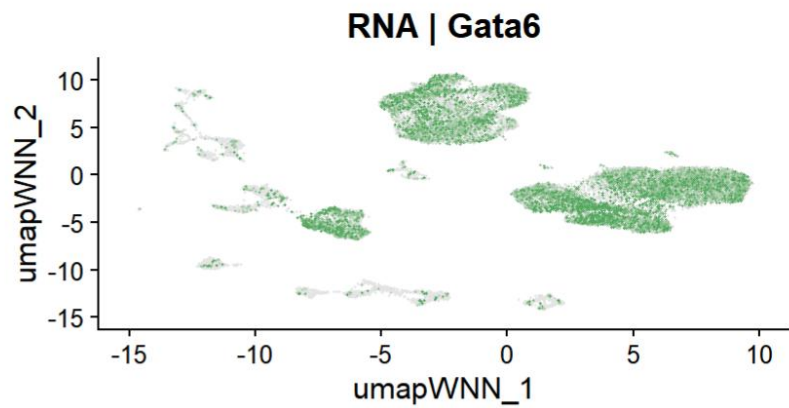
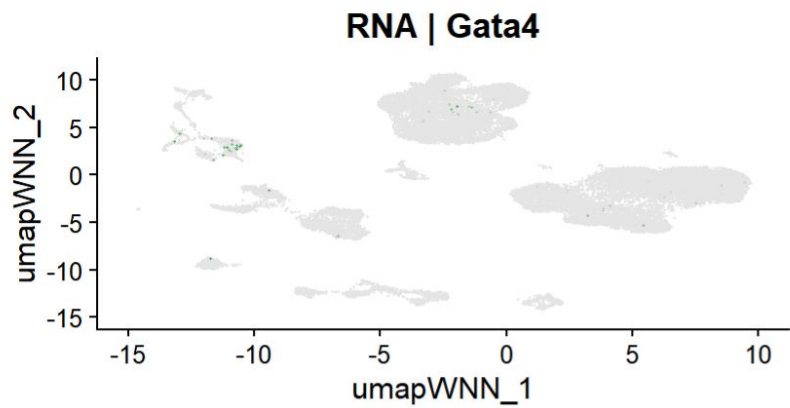
根据苟老师和康老师的建议，分析sc-ATAC数据时将上下游的区域**拉长50000bp**，结果如图所示，可以看到，**Atp2b4**的基因上游有明显的染色质开放区域的富集，且不同造模方式的开放强度也存在显著区别。



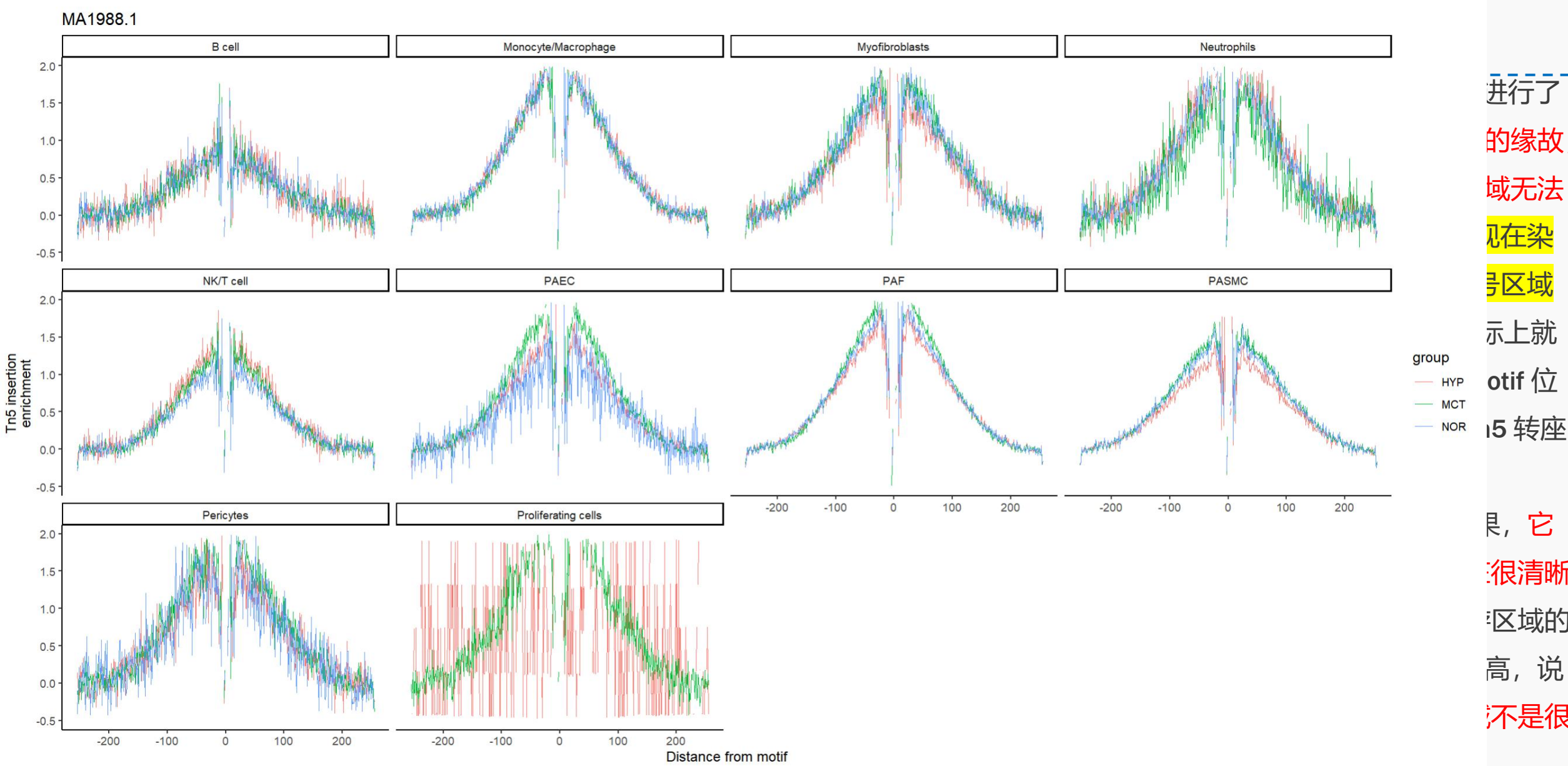
探究转录因子GATA4\6的转录水平和对应motif的活性对比分析

前面已经探讨了Atp2b4在不同的细胞类型中具有不同的基因活性和整体表达水平，即证明Atp2b4在不同细胞中可能具有不同的结合转录因子的能力和效率。进一步我继续分析了组内研究较久的Atp2b4可能的转录因子Gata4和Gata6的整体情况（表达情况\自身基因活性\对应的motif的整体活性）。

- Gata6的平均表达水平远高于Gata4，且Gata6的表达水平具有一定的细胞特异性（更偏向于肺动脉结构细胞）
- 自身的基因活性上也是Gata6占优，提示Gata6更可能受其他调控元件进行调控
- 对应的转录因子基序分析揭示两者的motif均有活性，且在肺动脉结构细胞中活性较高（但是motif可能并非独一，有不同的转录因子可能公用一样的结合基序）



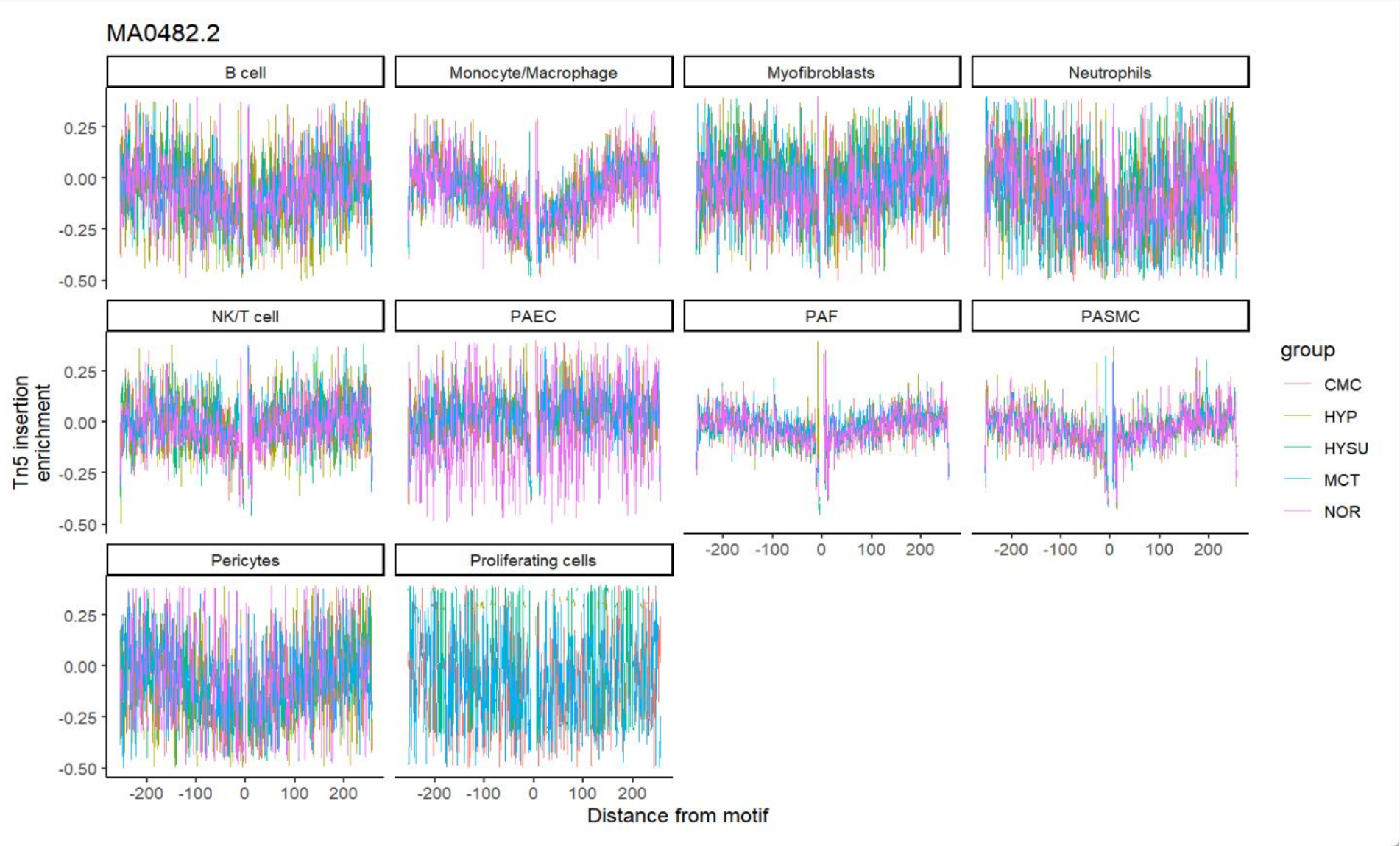
探究转录因子GATA6的转录因子足迹



进行了
的缘故，
域无法
见在染
号区域
示上就
otif 位
15 转座

是，它
：很清晰
：区域的
高，说
：不是很

探究转录因子GATA4的转录因子足迹



根据Gata4的足迹分析结果，它在PASM\PAF中确实存在很清晰的结合，但是motif上下游区域的整体染色质开放性不是很高，说明motif附近的染色质区域不是很活跃。

以上针对两个GATA家族的转录因子的足迹分析揭示：

- 这两个转录因子确实发生了结合，尤其是在结构细胞中的空间遮蔽更加显著；
- 这两个转录因子motif周围的染色质开放信号并不强烈，证明这附近的染色质区域并不活跃。



cfRNA项目--广州呼研所



LC
32例

IPF
16例

NOR
17例

用于后续分析的样本

- 1、获得7种RNA的表达矩阵
- 2、对表达矩阵做差异分析（DESeq2），通过差异表达筛选两种患者间显著变化的基因以及候选的用于分类的基因
- 3、进行特征工程，训练最优的特征选择模型（Random Forest、Xgboost、LightGBM）用于关键生物标志物的选择
- 4、根据高差异表达和机器学习模型选择出的生物标志物找到候选的关键生物标志物，用前面训练得到的效果最好的模型可视化其分类能力



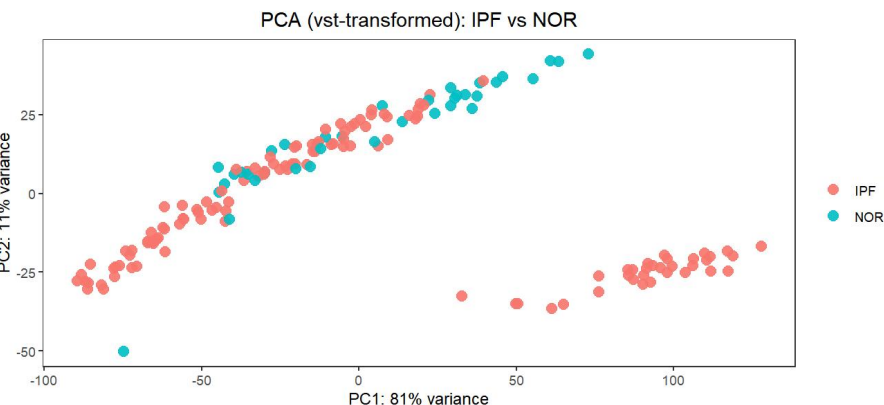
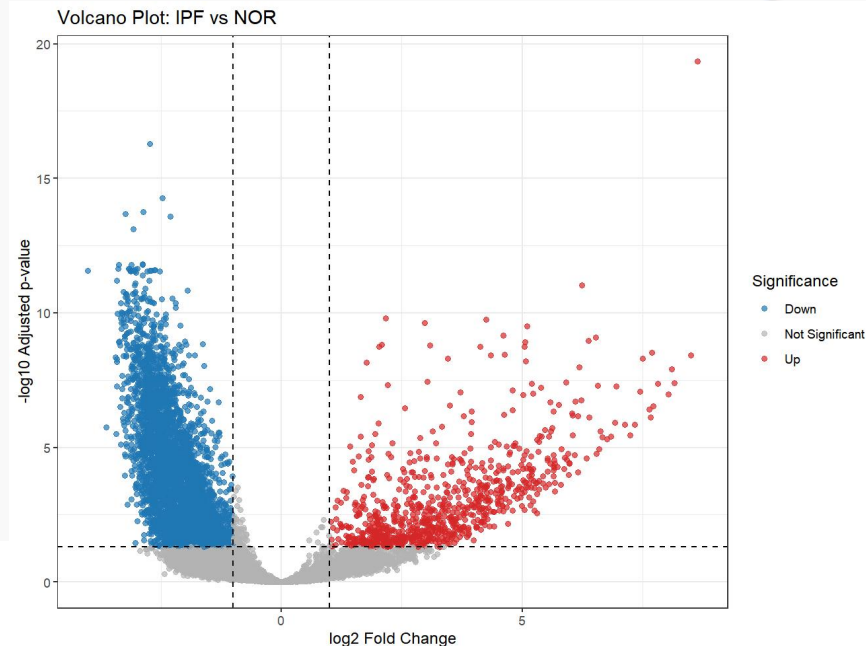
cfRNA项目--宁夏医科大学



对9.19上机测序的宁夏医科大学的特发性肺纤维化患者的cfRNA数据进行分析。因为本批次只有IPF的样本没有健康对照组，和曹博讨论交流后，先尝试将这批样本与去年11.27批次的样本以及今年5.22批次的样本进行整合，然后进行联合的差异分析。

在整合完成后，得到共计36例NOR组血浆样本以及124例IPF患者的血浆样本。先不考虑批次效应进行差异分析和聚类分析。结果显示可能存在比较严重的批次效应，批次间差异大过了疾病组间的差异，后续处理与曹博讨论解决。

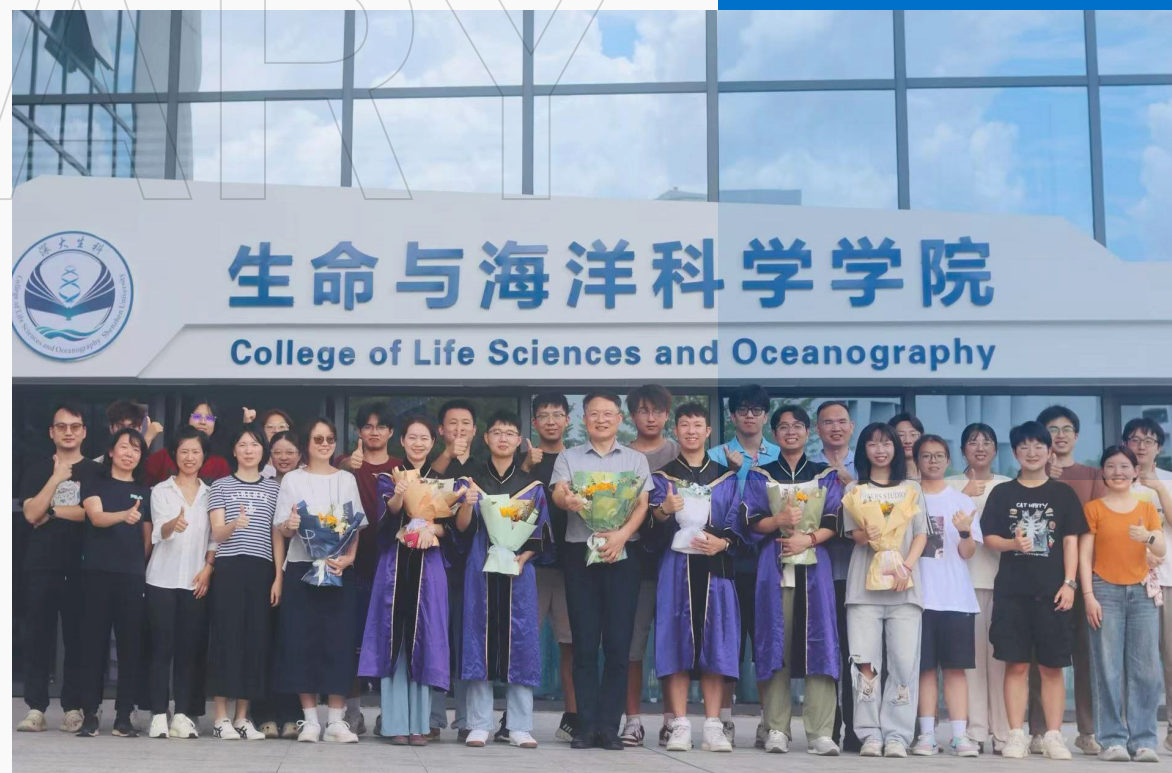
	log2FoldChange	baseMean	pvalue	padj
ENSG000002762	8.63754899893981	232.399571255141	1.29111687030534e-24	4.42840175346028e-20
ENSG000002303	8.50085755618634	80.295974877349	2.58655183905984e-11	3.82397161758248e-09
ENSG000002347	8.15087324676525	60.4647602268831	5.02033227726232e-10	
CFAP100-DT	8.10444748609149	135.596987103542	1.11357509680632e-09	
ENSG000002704	8.027463046719	48.6796098381421	1.66739188802123e-09	
ENSG000002717	7.81127805227215	62.3796096056907	5.32893574970461e-10	
ENSG000002240	7.7095323253799	51.2567257138811	5.65359730961927e-09	
DDHD1-DT	7.68711920408814	88.0367361806631	1.82778079847516e-11	
C2CD4B	7.66224910186034	38.3909752937186	1.75281130896149e-08	
ENSG000002754	7.62739720280965	38.9832174027202	7.99434923924347e-09	
ENSG000002297	7.49661078434718	97.9382264954381	3.70338900857979e-11	
LINC01834	7.4424127042727	43.7591315000959	1.257061914538e-09	
ENSG000002303	7.33159460738733	34.6850845828862	3.59522131766345e-08	
ENSG000002731	7.24122568777746	24.8684577895253	1.0655910155143e-07	
ENSG000002305	7.12025024179805	33.5432787728153	3.7443137595649e-08	
ENSG000002711	6.91466709801636	30.6675817109562	2.99169508335307e-08	
ENSG000002722	6.83472825464953	22.657833564888	1.26140948800831e-07	
ENSG000002718	6.75058511416979	21.4099134363342	1.60669893272521e-07	
ENSG000002889	6.65429579379213	16.6995610551493	1.33683702422932e-07	
LINC00973	6.62030444273874	42.4395372948805	7.05939569228101e-08	



PART 03

分析流程搭建

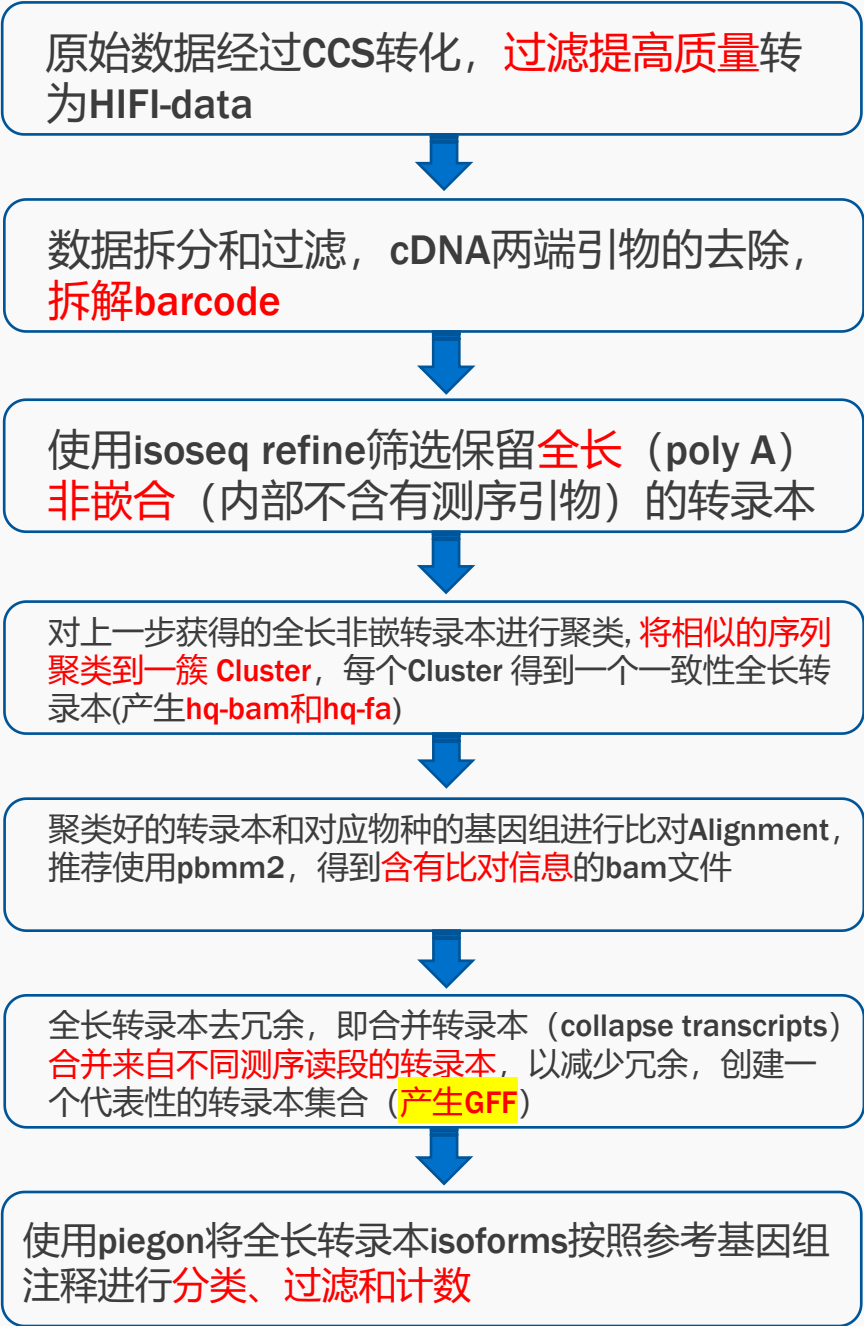
- 双平台三代测序
- ATAC\sc-ATAC测序



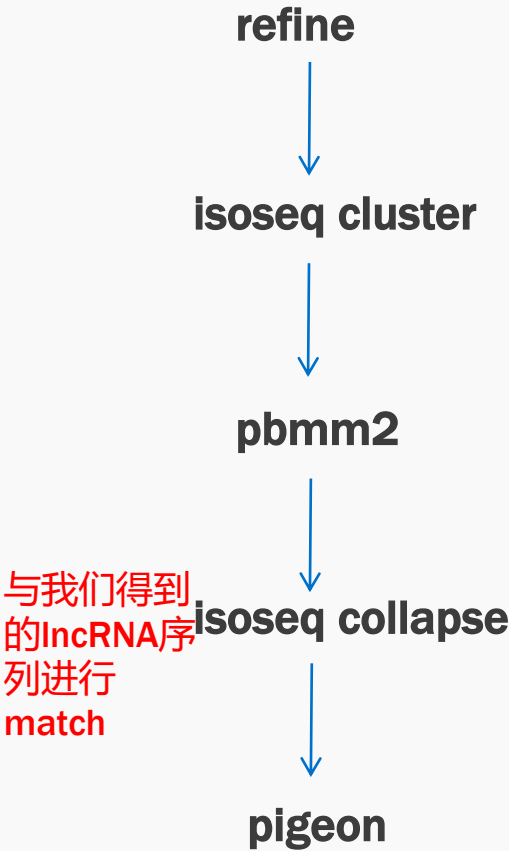
三代全长测序PacBio分析流程搭建

三代全长转录组测序（PacBio-ISO-SEQ）：

二代测序技术本身的**读长限制**，转录本拼接过程中存在较多的嵌合体和错误。以 PacBio 为代表的三代测序技术具有超长的测序读长(最高可达100kb)，跨越从5′末端到3′-Poly A 尾的完整转录本，无需经过打断和拼接过程，直接获取全长转录本的序列信息。

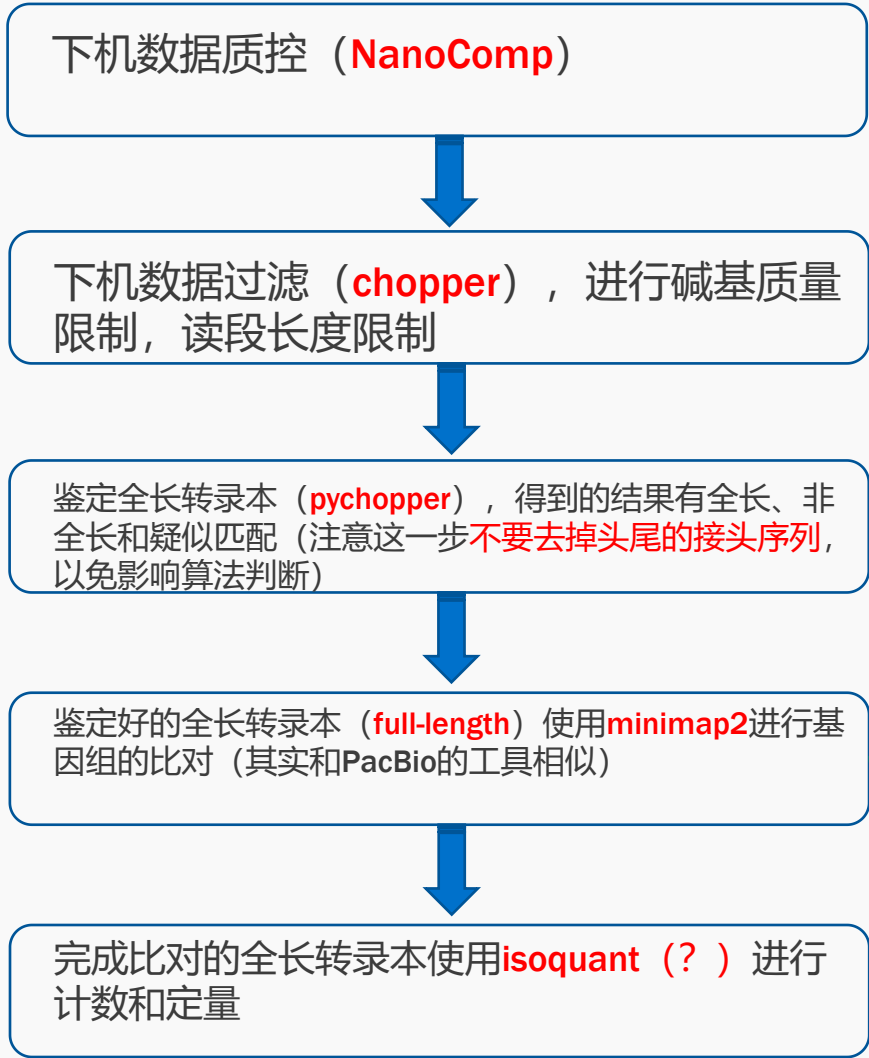


使用的软件工具



三代测序ONT数据分析流程构建

ONT的测序设备如MinION或PromethION包含多个纳米孔，每个纳米孔由生物膜上的蛋白质孔道形成，单链DNA分子通过电场拉入纳米孔，同时产生特定的电流信号，**根据电流变化**推断通过的碱基序列，相比于PacBio，成本较低，读长较长，准确率较差。



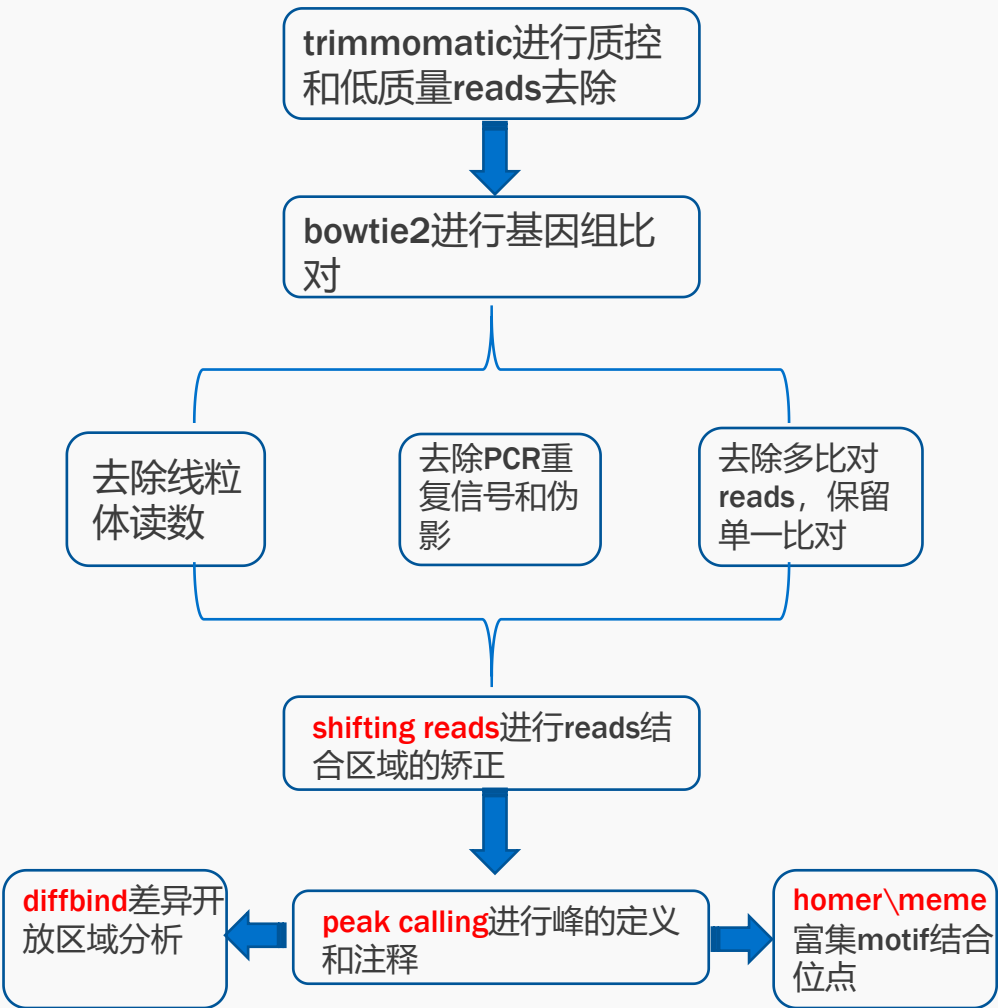
什么是染色质可及性：

基因的转录，是需要将DNA的高级结构解开的，这部分打开的染色质，就叫**开放染色质**。而染色质一旦打开，就允许**一些调控蛋白**（比如**转录因子**）跑过来与之相结合。染色质的这种特性，就叫做染色质的可及性，所以说**染色质的可及性反映的就是调控因子与开放染色质结合的状态，与转录调控密切相关**。

ATAC-seq原理：

该技术用到了一个转座酶**Tn5**，该酶容易**结合在开放染色质**上，只要将**NGS接头**连接到**Tn5**，携带这些接头的转座酶进入细胞核在染色质开放区域进行剪切粘连，使染色质断裂并将这些接头插入到开放的染色质区域中，这样我们**利用已知序列的测序标签进行NGS测序**，就知道哪些区域是开放染色质了。

构建染色质可及性测序分析流程

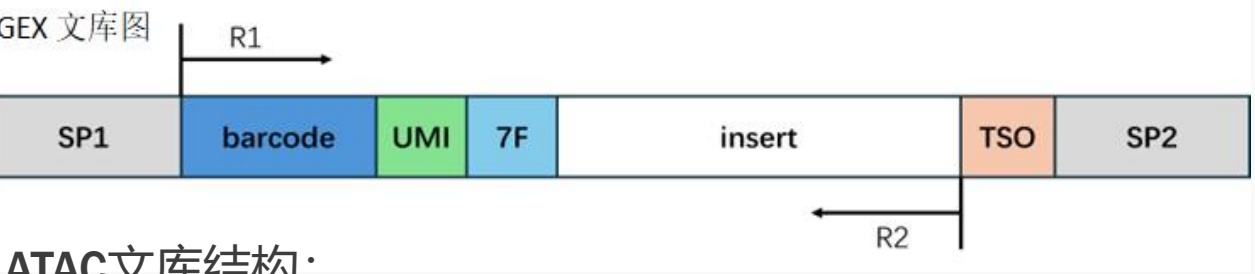


构建分析sc-ATAC单细胞数据的分析流程

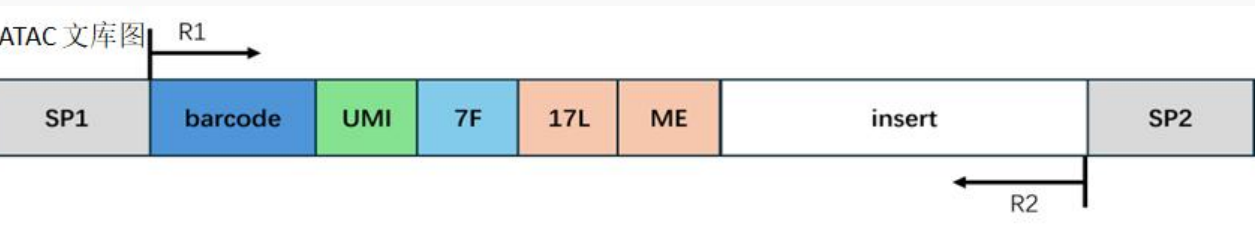
分析背景：组内8月进行了三种模型的大鼠造模，分离肺动脉进行了单细胞水平的染色质可及性\转录组（seekone）建库测序，为了以单细胞水平的分辨率评估特定基因的表达水平和造模后在特定细胞类型中的染色质开放程度的变化情况，现在以单样本为例进行分析流程的构建。

应用：寻因平台构建了相同barcode双文库的测序，即同一个barcode可以有直接对应的RNA信息和染色质开放性信息。在此数据的基础上，我们首先可以探讨关注的基因（Pmca4，细胞特异性IncRNA）在细胞核内的表达水平和染色质开放水平；其次可以评估不同条件造模后对特定基因染色质开放区域的影响；最后可以通过motif对比分析找到变化的染色质开放区域中可能结合的转录结合因子。

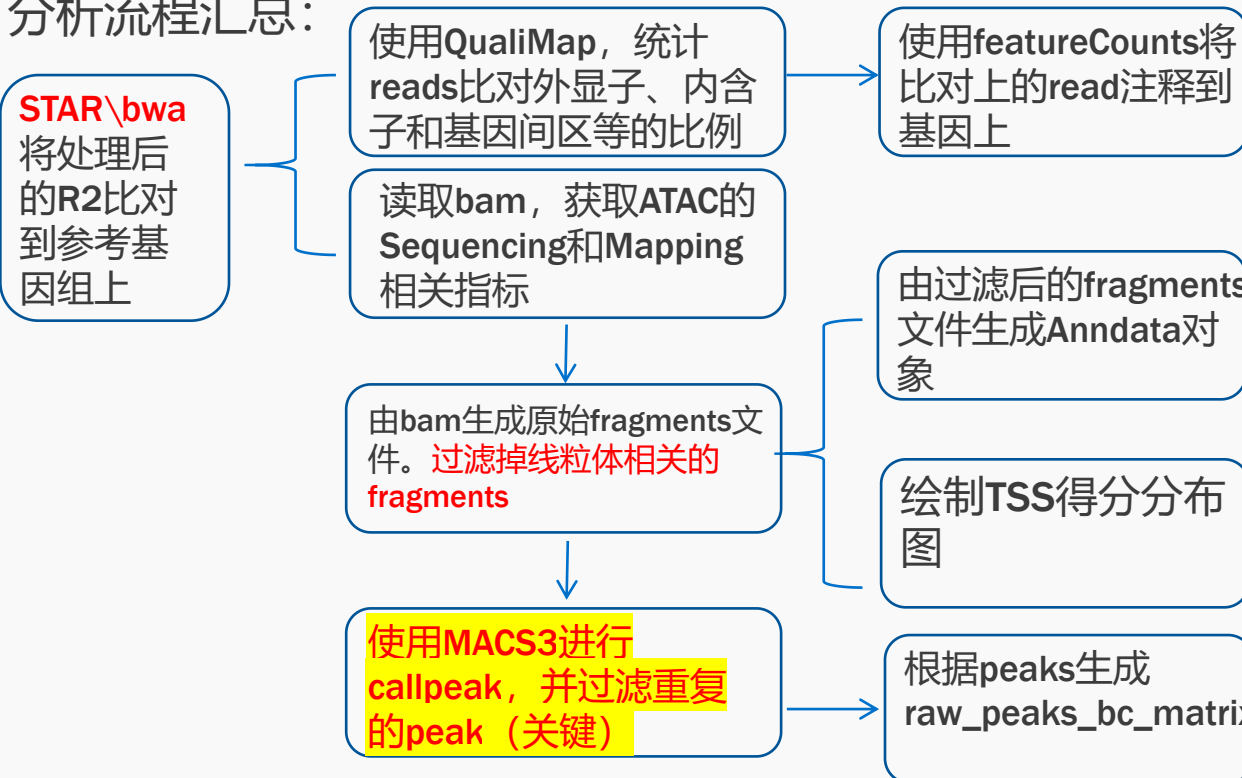
单细胞转录组文库结构：



ATAC文库结构：

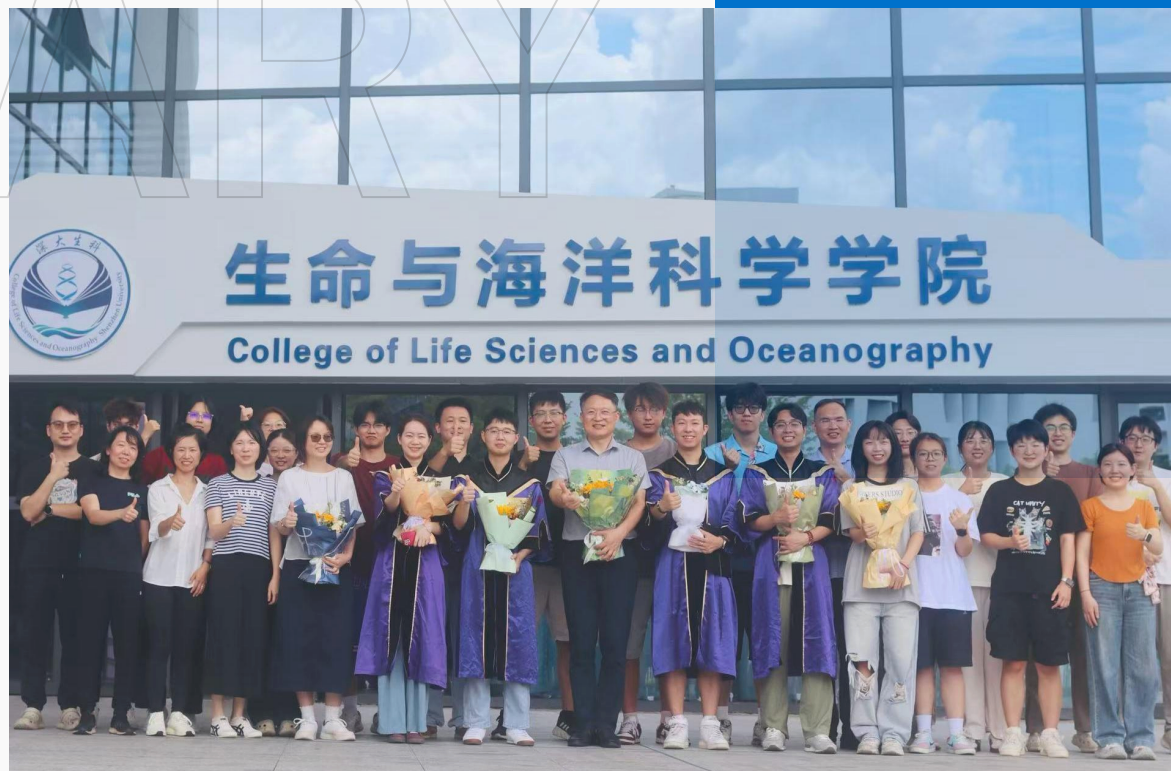


分析流程汇总：



PART 04

下一阶段计划





下阶段计划



- 全时程肺动脉项目动物补充造模，根据目前的数据补充缺氧前期以及抑制SPP1的对应时间点的动物模型。
- 全时程肺动脉课题结果整理，进行文章撰写，预计四月可以完成初稿的撰写
- 继续深入挖掘sc-ATAC数据，借此构建或验证完整的PMCA4以及细胞特异性lncRNA的上下游调控链条
- 在全时程肺动脉课题文章完成投稿后，全力推进细胞特异性lncRNA项目文章的构思、数据补充和撰写。

请老师给予批评指导

汇报人：赵飞龙

时间：26年2月9日

指导老师：苟德明教授，王俊副教授